

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



## BÁO CÁO DỰ ÁN

*Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI*

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mã học phần:</b>          | 012012210504                                                                                                                                                                   |
| <b>Giảng viên hướng dẫn:</b> | Ths. Nguyễn Văn Chiến                                                                                                                                                          |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Võ Trần Gia Phụng</li><li>2. Bùi Khánh Chi</li><li>3. Trần Nguyễn Quỳnh Anh</li><li>4. Lê Chí Bảo</li><li>5. Mai Hoàng Long</li></ol> |

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026*

# Mục lục

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GIỚI THIỆU TỔNG QUAN</b>                            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Thông tin dự án . . . . .                              | 3         |
| 1.2      | Bối cảnh thực trạng . . . . .                          | 3         |
| 1.3      | Giới thiệu dự án . . . . .                             | 4         |
| 1.4      | Mục tiêu dự án . . . . .                               | 4         |
| 1.5      | Phạm vi dự án . . . . .                                | 4         |
| 1.5.1    | Trong phạm vi: . . . . .                               | 5         |
| 1.5.2    | Ngoài phạm vi: . . . . .                               | 5         |
| 1.5.3    | Dữ liệu và thử nghiệm: . . . . .                       | 5         |
| <b>2</b> | <b>KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>                          | <b>6</b>  |
| 2.1      | Phương pháp phát triển . . . . .                       | 6         |
| 2.1.1    | Phương pháp quản lý dự án . . . . .                    | 6         |
| 2.1.2    | Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow) . . . . . | 6         |
| 2.1.3    | Quản lý chất lượng . . . . .                           | 6         |
| 2.2      | Lập kế hoạch dự án . . . . .                           | 6         |
| 2.2.1    | Kế hoạch Sprint . . . . .                              | 6         |
| 2.2.2    | Phân rã công việc (WBS) . . . . .                      | 7         |
| 2.3      | Quản lý cấu hình . . . . .                             | 8         |
| 2.3.1    | Quản lý tài liệu . . . . .                             | 8         |
| 2.3.2    | Quản lý mã nguồn . . . . .                             | 8         |
| 2.3.3    | Công cụ và hạ tầng . . . . .                           | 9         |
| 2.4      | Quản lý rủi ro . . . . .                               | 10        |
| <b>3</b> | <b>ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM</b>                         | <b>11</b> |
| 3.1      | Tổng quan sản phẩm . . . . .                           | 11        |
| 3.1.1    | Mô tả hệ thống . . . . .                               | 11        |
| 3.1.2    | Sơ đồ ngữ cảnh . . . . .                               | 11        |
| 3.1.3    | Quy trình nghiệp vụ chính . . . . .                    | 11        |
| 3.2      | Phân tích yêu cầu . . . . .                            | 12        |
| 3.2.1    | Yêu cầu chức năng . . . . .                            | 12        |
| 3.2.2    | Yêu cầu phi chức năng . . . . .                        | 13        |
| 3.3      | Yêu cầu người dùng . . . . .                           | 14        |
| 3.3.1    | Các tác nhân - Actor . . . . .                         | 14        |
| 3.3.2    | Use Case Diagram tổng thể . . . . .                    | 15        |

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3    | Bảng tóm tắt mô tả Use case . . . . .              | 15        |
| 3.3.4    | Use Case Diagram chi tiết . . . . .                | 20        |
| 3.4      | Sơ đồ Screen Flow của các actor . . . . .          | 48        |
| 3.4.1    | Bảng mô tả các màn hình hệ thống . . . . .         | 51        |
| 3.4.2    | Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò . . . . . | 52        |
| 3.5      | Activity Diagram . . . . .                         | 52        |
| 3.6      | Sequence Diagram . . . . .                         | 54        |
| <b>4</b> | <b>ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM</b>                     | <b>57</b> |
| 4.1      | Thiết kế hệ thống . . . . .                        | 57        |
| 4.1.1    | Kiến trúc hệ thống . . . . .                       | 57        |
| 4.1.2    | Kiến trúc triển khai . . . . .                     | 58        |
| 4.2      | Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .                   | 59        |
| 4.2.1    | Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .                   | 59        |
| 4.2.2    | ERD Diagram . . . . .                              | 61        |
| 4.2.3    | Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu . . . . .              | 61        |
| 4.3      | Thiết kế API . . . . .                             | 70        |
| 4.3.1    | Danh sách Endpoint . . . . .                       | 70        |
| 4.3.2    | Nhóm API Xác thực và Người dùng . . . . .          | 71        |
| 4.3.3    | Nhóm API Địa chỉ và Khách hàng . . . . .           | 73        |
| 4.3.4    | Nhóm API Trạm giao hàng . . . . .                  | 73        |
| 4.3.5    | Nhóm API Đơn hàng và Kiện hàng . . . . .           | 74        |
| 4.3.6    | Nhóm API Tích hợp Trí tuệ nhân tạo . . . . .       | 74        |
| <b>A</b> | <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                          | <b>77</b> |

## **Lời cảm ơn**

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Chúng em cũng cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hợp tác bền bỉ, giúp dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

## Thuật ngữ viết tắt

| Từ viết tắt | Giải thích                          |
|-------------|-------------------------------------|
| AI          | Artificial Intelligence             |
| API         | Application Programming Interface   |
| BPMN        | Business Process Model and Notation |
| ERD         | Entity Relationship Diagram         |
| ETA         | Estimated Time of Arrival           |
| REST        | Representational State Transfer     |
| SRS         | Software Requirements Specification |
| UI          | User Interface                      |
| UX          | User Experience                     |
| ERD         | Entity Relationship Diagram         |

# 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

## 1.1 Thông tin dự án

- **Dự án:** Nền tảng quản lý giao hàng bằng Drone tích hợp AI
- **Học phần:** Công nghệ phần mềm
- **Mã học phần:** 012012210504
- **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc:** 31/7/2026 -
- **Thông tin sinh viên:**

| # | Thành viên            | Vai trò     | Email                  |
|---|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1 | Võ Trần Gia Phụng     | Trưởng nhóm | phungvtg4265@ut.edu.vn |
| 2 | Bùi Khánh Chi         | Thành viên  | chibk0480@ut.edu.vn    |
| 3 | Trần Nguyễn Quỳnh Anh | Thành viên  | anhntnq2727@ut.edu.vn  |
| 4 | Lê Chí Bảo            | Thành viên  | baolc897742@ut.edu.vn  |
| 5 | Mai Hoàng Long        | Thành viên  | longmh422679@ut.edu.vn |

## 1.2 Bối cảnh thực trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế độ cao thấp, giao hàng bằng drone đã nổi lên như một giải pháp logistics đầy hứa hẹn nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi. Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường giao hàng bằng drone toàn cầu được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 37,3%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp giao hàng chặng cuối nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thương mại điện tử và y tế.

Tuy nhiên, ngoài những thách thức về phần cứng và quy định, trở ngại lớn nhất nằm ở việc quản lý và mở rộng hoạt động giao hàng. Việc phối hợp nhiều trạm hạ cánh, theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, và ước tính chính xác thời gian giao hàng trên một đội drone phân tán đòi hỏi công cụ vận hành chuyên biệt vượt xa khả năng điều khiển bay đơn thuần. Các hệ thống quản lý logistics hiện có thường được thiết kế cho giao hàng mặt đất và thiếu hỗ trợ cho các quy trình đặc thù của drone như kiểm tra tình trạng trạm hạ cánh, xác nhận lấy hàng, hay ước tính thời gian giao hàng bằng AI.

Do đó, các doanh nghiệp áp dụng giao hàng bằng drone cần một nền tảng quản lý chuyên biệt có khả năng tự động hóa các quy trình này và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời giao hàng – từ khâu tạo đơn đến xác nhận giao hàng.

### 1.3 Giới thiệu dự án

Xuất phát từ những thách thức đã được đề cập, nhóm xây dựng phát triển SmartDroneDelivery – nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI, với trọng tâm là quản lý và tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ thay vì trực tiếp điều khiển drone. Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quy trình giao hàng, bao gồm năm quy trình nghiệp vụ chính: quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, quản lý quá trình giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và xác nhận giao hàng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ năm nhóm người dùng chính, gồm Khách hàng, Nhân viên điều phối, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý Logistics và Quản trị viên hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đóng vai trò như một trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định. Các tính năng AI chính của hệ thống bao gồm dự đoán thời gian giao hàng dự kiến (ETA), tự động tóm tắt trạng thái đơn hàng, chatbot hỗ trợ người dùng và cung cấp báo cáo, phân tích thông minh.

### 1.4 Mục tiêu dự án

- **Nền tảng cốt lõi:** Xây dựng nền tảng quản lý giao hàng bằng drone, bao quát năm module chính gồm đơn hàng, kiện hàng, trạm, theo dõi và phân tích có hỗ trợ AI.
- **Tự động hóa quy trình:** Tự động hóa toàn bộ vòng đời giao hàng, từ tạo yêu cầu giao hàng đến xác nhận giao hàng thành công.
- **Tích hợp AI:** Ứng dụng AI vào dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ chatbot.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Cung cấp khả năng truy cập thông qua cổng web, ứng dụng di động và RESTful API.
- **Kiến trúc kỹ thuật:** Xây dựng kiến trúc module hóa, hỗ trợ theo dõi theo thời gian thực và triển khai hệ thống bằng Docker.
- **Tính khả dụng:** Thiết kế giao diện phân quyền theo vai trò, giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ chính cho tất cả các nhóm người dùng.

### 1.5 Phạm vi dự án

### **1.5.1 Trong phạm vi:**

- Quản lý đơn hàng giao hàng (tạo, phê duyệt, hủy và theo dõi đơn hàng).
- Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.
- Quản lý trạm hạ cánh, bao gồm theo dõi tình trạng sẵn sàng và xác nhận nhận hàng.
- Theo dõi và xác nhận giao hàng theo thời gian thực.
- Các dịch vụ có hỗ trợ AI, bao gồm ước tính ETA, tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.
- Cung cấp cổng web, ứng dụng di động và RESTful API để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

### **1.5.2 Ngoài phạm vi:**

- Thiết kế, lắp ráp phần cứng drone và phát triển hệ thống điều khiển bay.
- Phát triển hệ thống điều hướng vật lý và hệ thống lái tự động (autopilot) cho drone.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

### **1.5.3 Dữ liệu và thử nghiệm:**

Tính năng ước tính ETA có hỗ trợ AI sẽ được đánh giá về tính khả thi và độ chính xác của kết quả dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu giao hàng mô phỏng ở quy mô nhỏ đến trung bình, thay vì sử dụng dữ liệu thực tế từ môi trường vận hành.

## 2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

### 2.1 Phương pháp phát triển

#### 2.1.1 Phương pháp quản lý dự án

Dự án áp dụng mô hình Scrum để quản lý và phát triển phần mềm. Scrum chia dự án thành nhiều Sprint ngắn, giúp nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu và đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

#### 2.1.2 Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)

Nhóm sử dụng Jira để quản lý các công việc trong suốt quá trình phát triển. Quy trình làm việc bao gồm các trạng thái sau:

**To Do → In Progress → Done**

Mỗi công việc được tạo dưới dạng Jira Issue và phân công cho thành viên phụ trách. Trạng thái của Issue được cập nhật tương ứng với tiến độ thực hiện công việc.

#### 2.1.3 Quản lý chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện qua các quy tắc sau:

- **Kiểm tra yêu cầu:** Đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo sự thống nhất giữa Yêu cầu, Use Case, UML, Cơ sở dữ liệu, API và chức năng triển khai.
- **Kiểm tra mã nguồn:** Kiểm tra mã nguồn, tuân thủ quy ước lập trình và chất lượng code trước khi merge.
- **Kiểm thử:** Kiểm thử chức năng, API và khả năng tích hợp giữa các thành phần của hệ thống.
- **Đánh giá Sprint:** Kiểm tra và nghiệm thu các sản phẩm bàn giao vào cuối mỗi Sprint.

### 2.2 Lập kế hoạch dự án

#### 2.2.1 Kế hoạch Sprint

| # | Sprint   | Due Date      | Main Tasks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sprint 1 | 31/07 – 04/08 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phân tích yêu cầu của dự án</li> <li>• Viết báo cáo lần 1</li> <li>• Phân tích các actor và các quyền của từng actor</li> <li>• Thiết kế luồng cho các actor</li> <li>• Sơ đồ Use Case tổng thể</li> <li>• Phân tích quy trình nghiệp vụ</li> </ul>                              |
| 2 | Sprint 2 | 05/08 – 12/08 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity Diagram &amp; Sequence Diagram</li> <li>• Thiết kế cơ sở dữ liệu</li> <li>• Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mô hình triển khai</li> <li>• Xác định sơ bộ các màn hình cho Web &amp; Mobile</li> <li>• Đề xuất cấu trúc thư mục cho Backend, Frontend</li> </ul> |
| 3 | Sprint 3 | 12/08 – 18/08 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viết báo cáo lần 2</li> <li>• Sơ đồ ERD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

### 2.2.2 Phân rã công việc (WBS)

| Mã WBS       | Nhiệm vụ/Công việc giao                                               | Người phụ trách               | Ước lượng thời gian |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>WBS 1</b> | <b>Phase 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống</b>                | <b>Cả nhóm</b>                | <b>4</b>            |
| WBS 1.1      | Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án                       | VTG Phụng (chính); Cả nhóm    |                     |
| WBS 1.2      | Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng theo module hệ thống | VTG Phụng (chính); Lê Chí Bảo |                     |
| WBS 1.3      | Phân tích các actor và sơ đồ Use Case tổng quát                       | VTG Phụng                     |                     |
| WBS 1.4      | Mô tả các Use Case                                                    | VTG Phụng                     |                     |
| WBS 1.5      | Phân tích nghiệp vụ chính của hệ thống                                | Bùi Khánh Chi                 |                     |

| Mã WBS       | Nhiệm vụ/Công việc giao                                     | Người phụ trách                            | Ước lượng thời gian |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| WBS 1.6      | Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)                          | Bùi Khánh Chi; VTG Phụng                   |                     |
| WBS 1.7      | Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)                            | Bùi Khánh Chi                              |                     |
| WBS 1.8      | Sơ đồ phân rã screen flow của các actor                     | TNQ Anh                                    |                     |
| <b>WBS 2</b> | <b>Phase 2: Thiết kế hệ thống &amp; Cơ sở dữ liệu</b>       | <b>Cả nhóm</b>                             | <b>7</b>            |
| WBS 2.1      | Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai                      | Lê Chí Bảo (chính); VTG Phụng              |                     |
| WBS 2.2      | Sơ đồ kiến trúc hệ thống                                    | Lê Chí Bảo                                 |                     |
| WBS 2.3      | Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý & các ràng buộc cơ sở dữ liệu | TNQ Anh (chính); Mai Hoàng Long; VTG Phụng |                     |
| WBS 2.4      | Sơ đồ ERD và Data Dictionary                                | MH Long (chính); TNQ Anh                   |                     |
| <b>WBS 3</b> | <b>Phase 3: Phát triển và Lập trình ứng dụng</b>            | <b>Cả nhóm</b>                             | <b>7</b>            |
| WBS 3.1      |                                                             |                                            |                     |
| WBS 3.2      | Lập trình module Đăng nhập, Quản lý tài khoản và phân quyền |                                            |                     |
| WBS 3.3      | Lập trình module Quản lý Series và Chapter                  |                                            |                     |
| WBS 3.4      |                                                             |                                            |                     |
| <b>WBS 4</b> | <b>Phase 4: Kiểm thử, tài liệu &amp; Bàn giao</b>           | <b>Cả nhóm</b>                             |                     |

## 2.3 Quản lý cấu hình

### 2.3.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu để báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục GG Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên Github Repository của nhóm.

### 2.3.2 Quản lý mã nguồn

Dự án sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn và **Jira** để quản lý công việc trong quá trình phát triển.

## **Quy trình thực hiện cụ thể:**

### **Step 1. Clone the Repository**

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện clone repository GitHub về máy tính cá nhân.

*git clone <https://github.com/YaFhun06/AI-Drone-Delivery.git>*

### **Step 2. Cập nhật trạng thái trên Jira**

Chọn công việc được phân công và chuyển trạng thái từ:

**To Do → In Progress**

### **Bước 3. Tạo Branch làm việc**

Các thành viên không được làm việc trực tiếp trên branch main.

Thay vào đó, mỗi thành viên tạo một feature branch theo quy ước đặt tên của nhóm.

**Quy ước đặt tên Branch:** *feature/sprint1-member-name*

**Ví dụ:**

- feature/sprint1-phung
- feature/sprint2-bao

### **Bước 4. Thực hiện công việc được phân công**

Mỗi thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cấu trúc dự án bằng Visual Studio Code.

### **Bước 5. Commit các thay đổi**

Commit message phải ngắn gọn, cụ thể và phản ánh chính xác nội dung thay đổi.

### **Bước 6. Push Branch lên Repository**

Sau khi hoàn thành các thay đổi, thành viên push branch làm việc lên GitHub.

### **Bước 7. Cập nhật trạng thái trên Jira**

Sau khi công việc đã được hoàn thành và được nhóm xác nhận, cập nhật trạng thái thành Done

## **2.3.3 Công cụ và hạ tầng**

Hệ thống sử dụng công cụ phục vụ quản lý cấu hình và phát triển bao gồm:

- **Quản lý công việc:** Jira Software được sử dụng để khởi tạo công việc, giao việc và theo dõi trạng thái task trong quá trình phát triển.

- **Quản lý mã nguồn:** Git & GitHub được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn và cấu hình toàn bộ hệ thống.
- **Soạn thảo tài liệu:** VS Code kết hợp với trình biên dịch LaTeX (MiKTeX hoặc TeX Live) để soạn thảo các tài liệu kỹ thuật của dự án.
- **Thiết kế sơ đồ:** Draw.io hoặc StarUML để vẽ các sơ đồ thiết kế (Use Case diagram, Activity diagram, Sequence diagram, v.v.)

## 2.4 Quản lý rủi ro

| # | Risk                                        | Level      | Phương án ứng phó                                                                                        |
|---|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Chậm tiến độ và thiếu kinh nghiệm công nghệ | Cao        | Chia nhỏ công việc, theo dõi tiến độ, tìm hiểu công nghệ sớm và hỗ trợ lẫn nhau.                         |
| 2 | Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển | Trung bình | Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn những thay đổi không cấp thiết sang các giai đoạn phát triển sau |
| 3 | Xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm         | Thấp       | Sử dụng quy ước Git branch, commit và review trước khi merge.                                            |

### 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

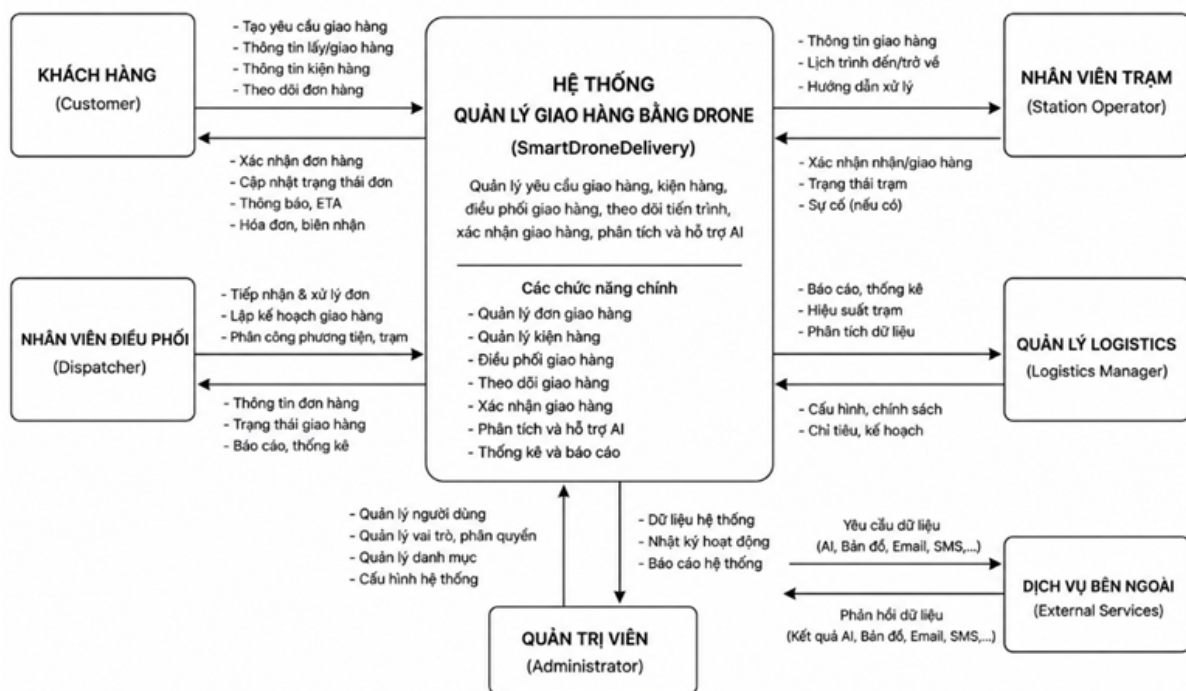
#### 3.1 Tổng quan sản phẩm

##### 3.1.1 Mô tả hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, được xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình giao hàng. Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, đơn giao hàng, kiện hàng, drone và trạm hạ cánh, đồng thời hỗ trợ điều phối, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Hệ thống tích hợp AI để dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành. Nền tảng được cung cấp qua Web Application, Mobile Application và RESTful API, giúp các bên liên quan quản lý và theo dõi hoạt động giao hàng hiệu quả.

##### 3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



##### 3.1.3 Quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình bắt đầu khi Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và kết thúc khi đơn hàng được giao thành công hoặc được xác định là giao thất bại.

1. Tạo yêu cầu giao hàng: Khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ và kiện hàng, sau đó gửi yêu cầu.
2. Tiếp nhận và duyệt đơn: Nhân viên điều phối kiểm tra thông tin và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
3. Lập kế hoạch giao hàng: Hệ thống hỗ trợ xác định thời gian giao, drone và trạm hạ cánh phù hợp.
4. Tiếp nhận kiện hàng: Nhân viên trạm kiểm tra và xác nhận kiện hàng.
5. Thực hiện giao hàng: Drone vận chuyển kiện hàng theo kế hoạch.
6. Theo dõi giao hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái, tiến độ và ETA để khách hàng và nhân viên theo dõi.
7. Xác nhận kết quả: Người nhận xác nhận đã nhận hàng. Nếu giao thất bại, nhân viên điều phối xử lý giao lại hoặc hủy đơn.

## 3.2 Phân tích yêu cầu

### 3.2.1 Yêu cầu chức năng

| Mã    | Module                                              | Chức năng                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FR-01 | <b>Module 1. Quản lý người dùng</b>                 | Đăng ký tài khoản                            |
| FR-02 |                                                     | Đăng nhập và đăng xuất                       |
| FR-03 |                                                     | Đặt lại mật khẩu khi quên                    |
| FR-04 |                                                     | Quản lý thông tin hồ sơ người dùng           |
| FR-05 |                                                     | Quản lý vai trò người dùng                   |
| FR-06 |                                                     | Quản lý quyền truy cập của người dùng        |
| FR-07 | <b>Module 2. Quản lý khách hàng &amp; giao hàng</b> | Quản lý thông tin khách hàng                 |
| FR-08 |                                                     | Quản lý địa chỉ giao hàng                    |
| FR-09 |                                                     | Tạo, xem, cập nhật và hủy đơn hàng giao hàng |
| FR-10 |                                                     | Theo dõi trạng thái đơn hàng giao hàng       |
| FR-11 |                                                     | Quản lý thông tin kiện hàng                  |
| FR-12 | <b>Module 3. Quản lý quy trình giao hàng</b>        | Xem xét và phê duyệt đơn hàng giao hàng      |
| FR-13 |                                                     | Từ chối đơn hàng giao hàng                   |
| FR-14 |                                                     | Lập lịch giao hàng                           |
| FR-15 |                                                     | Phân công đơn hàng cho trạm hạ cánh          |
| FR-16 |                                                     | Theo dõi tiến độ giao hàng                   |

| Mã    | Module                                 | Chức năng                                                   |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FR-17 |                                        | Cập nhật trạng thái giao hàng                               |
| FR-18 |                                        | Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại                     |
| FR-19 |                                        | Hoàn tất đơn hàng giao hàng                                 |
| FR-20 | Module 4. Quản lý trạm hạ cánh         | Quản lý các trạm hạ cánh                                    |
| FR-21 |                                        | Quản lý vị trí và trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh     |
| FR-22 |                                        | Theo dõi sức chứa của trạm hạ cánh                          |
| FR-23 |                                        | Xác nhận nhận kiện hàng                                     |
| FR-24 |                                        | Xác nhận drone nhận kiện hàng và quay trở về                |
| FR-25 |                                        | Cập nhật trạng thái kiện hàng tại trạm hạ cánh              |
| FR-26 | Module 5. Bảng điều khiển & Dịch vụ AI | Hiển thị bảng điều khiển tổng quan                          |
| FR-27 |                                        | Xem thống kê đơn hàng giao hàng                             |
| FR-28 |                                        | Xem thống kê chi phí vận hành                               |
| FR-29 |                                        | Theo dõi tỷ lệ giao hàng thành công và thất bại             |
| FR-30 |                                        | Theo dõi hiệu suất hoạt động của các trạm hạ cánh           |
| FR-31 |                                        | Dự đoán thời gian đến dự kiến (ETA)                         |
| FR-32 |                                        | Cung cấp hỗ trợ thông qua chatbot AI                        |
| FR-33 |                                        | Tạo bản tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI                 |
| FR-34 |                                        | Thực hiện phân tích bằng AI và phân tích xu hướng giao hàng |

### 3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập:** Hệ thống triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), xác thực an toàn thông qua JWT, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu nhạy cảm cả khi lưu trữ và khi truyền tải (HTTPS/TLS).
- **NFR-02 – Hiệu năng & Khả năng mở rộng:** Hệ thống đảm bảo hiệu năng cao với thời gian phản hồi API dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **NFR-03 – Khả năng tương tác & Tích hợp:** Nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ bản đồ để cung cấp tọa độ trạm) thông qua RESTful API an toàn và tuân theo các tiêu chuẩn phổ biến.

- **NFR-04 – Đóng gói & Triển khai:** Tất cả các thành phần của hệ thống được đóng gói bằng Docker, đảm bảo môi trường triển khai nhất quán giữa các môi trường Development, Staging và Production.
- **NFR-05 – Đa nền tảng & Tính khả dụng:** Ứng dụng được thiết kế với giao diện responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng được tối ưu trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- **NFR-06 – Giám sát hệ thống:** Nền tảng tích hợp cơ chế kiểm tra tình trạng hệ thống và các chức năng giám sát hiệu năng cơ bản để theo dõi trạng thái máy chủ và phát hiện các bất thường của hệ thống.
- **NFR-07 – Ghi nhật ký & Sao lưu dữ liệu:** Hệ thống ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng nhằm phục vụ việc truy xuất và kiểm tra khi cần thiết. Cơ sở dữ liệu được sao lưu định kỳ để hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- **NFR-08 – Khả năng bảo trì & Tính module hóa:** Mã nguồn tuân theo kiến trúc phần mềm module hóa, giúp việc bảo trì, gỡ lỗi và cập nhật hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

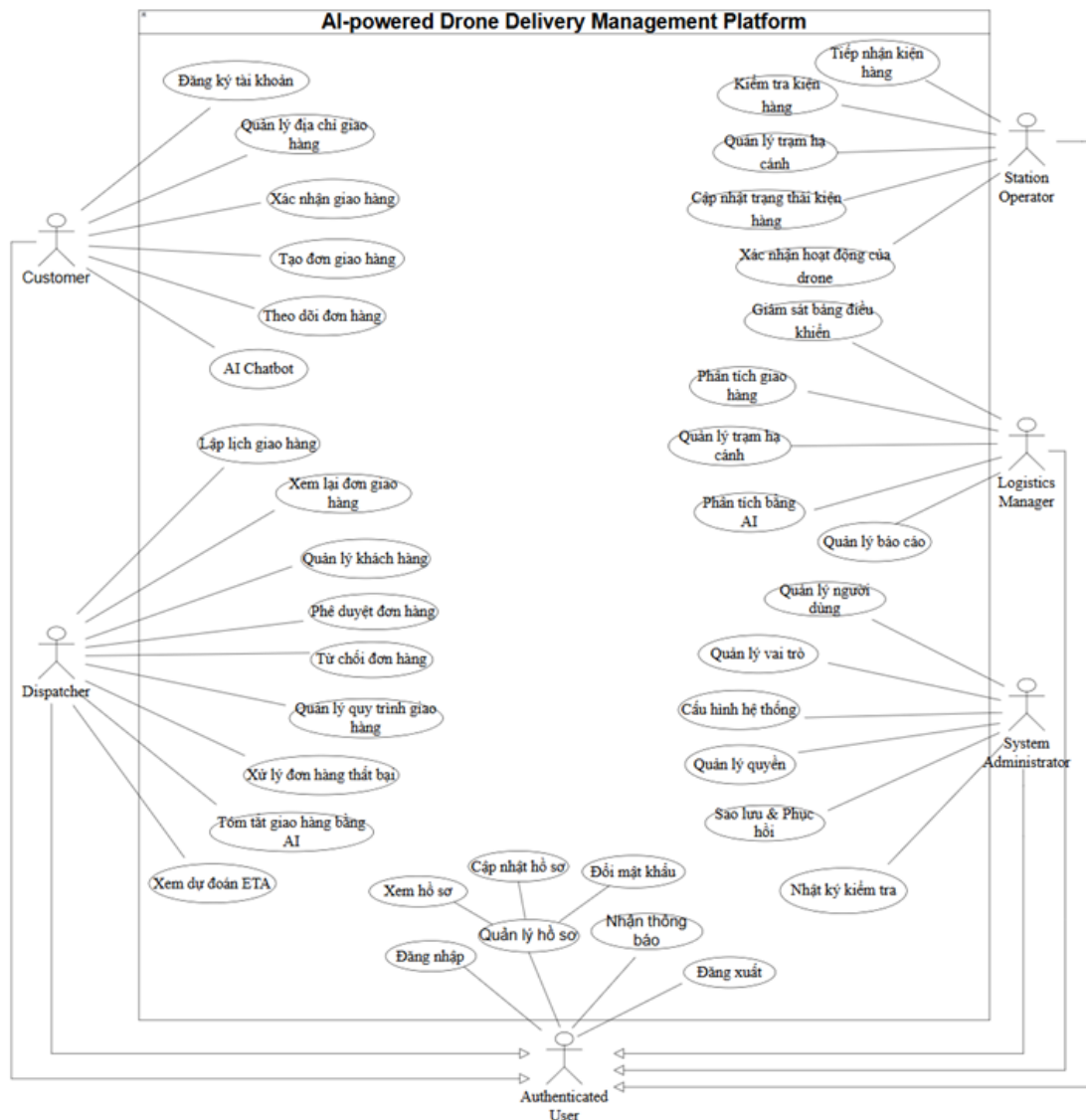
### 3.3 Yêu cầu người dùng

#### 3.3.1 Các tác nhân - Actor

Hệ thống AI Drone Delivery bao gồm năm tác nhân chính, mỗi tác nhân có các vai trò và trách nhiệm cụ thể:

| Tác nhân                | Mô tả                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khách hàng              | Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, xác nhận giao hàng và tương tác với Chatbot AI để tra cứu thông tin và dự đoán ETA.                                       |
| Nhân viên điều phối     | Lập lịch chuyến bay, phân công đơn hàng cho drone, giám sát hoạt động điều phối và xử lý các vấn đề giao hàng với sự hỗ trợ của AI.                                                     |
| Nhân viên vận hành trạm | Kiểm tra và xác nhận việc bàn giao kiện hàng tại trạm, cập nhật trạng thái đơn hàng và quản lý sức chứa cũng như trạng thái hoạt động của trạm.                                         |
| Quản lý Logistics       | Giám sát hiệu suất hệ thống thông qua Dashboard và các công cụ phân tích, đồng thời sử dụng các báo cáo do AI tạo ra để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động logistics.                        |
| Quản trị viên hệ thống  | Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), quản lý nhật ký hệ thống và sao lưu dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và ổn định của nền tảng. |

### 3.3.2 Use Case Diagram tổng thể



### 3.3.3 Bảng tóm tắt mô tả Use case

| ID   | Use Case          | Actor                  | Mô tả Use Case                                                          |
|------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| UC01 | Đăng ký tài khoản | Khách hàng             | Tạo tài khoản khách hàng mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.     |
| UC02 | Đăng nhập         | Người dùng đã xác thực | Xác thực và đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đăng nhập đã đăng ký. |
| UC03 | Đăng xuất         | Người dùng đã xác thực | Đăng xuất khỏi hệ thống một cách an toàn.                               |
| UC04 | Quên mật khẩu     | Khách hàng             | Yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email hoặc số điện thoại.   |

| ID   | Use Case                   | Actor                  | Mô tả Use Case                                                                          |
|------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| UC05 | Xem hồ sơ                  | Người dùng đã xác thực | Xem thông tin tài khoản cá nhân.                                                        |
| UC06 | Cập nhật hồ sơ             | Người dùng đã xác thực | Cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện.                 |
| UC07 | Đổi mật khẩu               | Người dùng đã xác thực | Thay đổi mật khẩu tài khoản một cách an toàn.                                           |
| UC08 | Nhận thông báo             | Người dùng đã xác thực | Nhận thông báo về trạng thái giao hàng, cảnh báo hệ thống và các cập nhật quan trọng.   |
| UC09 | Quản lý địa chỉ giao hàng  | Khách hàng             | Quản lý các địa chỉ giao hàng đã lưu.                                                   |
| UC10 | Xem địa chỉ giao hàng      | Khách hàng             | Xem tất cả các địa chỉ giao hàng đã lưu.                                                |
| UC11 | Thêm địa chỉ giao hàng     | Khách hàng             | Thêm một địa chỉ giao hàng mới.                                                         |
| UC12 | Cập nhật địa chỉ giao hàng | Khách hàng             | Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng hiện có.                                                    |
| UC13 | Xóa địa chỉ giao hàng      | Khách hàng             | Xóa địa chỉ giao hàng đã lưu.                                                           |
| UC14 | Tạo đơn giao hàng          | Khách hàng             | Tạo một yêu cầu giao hàng bằng drone mới.                                               |
| UC15 | Tính phí giao hàng         | Khách hàng             | Tính phí giao hàng dự kiến dựa trên khoảng cách, trọng lượng kiện hàng và loại dịch vụ. |
| UC16 | Xác nhận đơn giao hàng     | Khách hàng             | Kiểm tra và xác nhận yêu cầu giao hàng trước khi gửi.                                   |
| UC17 | Thanh toán trực tuyến      | Khách hàng             | Thanh toán đơn giao hàng bằng các phương thức thanh toán được hỗ trợ.                   |
| UC18 | Quản lý đơn hàng cá nhân   | Khách hàng             | Quản lý các đơn giao hàng của cá nhân trước khi hoàn tất.                               |
| UC19 | Xem đơn hàng               | Khách hàng             | Xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.                                    |
| UC20 | Chỉnh sửa đơn hàng         | Khách hàng             | Thay đổi thông tin đơn giao hàng trước khi được nhân viên điều phối phê duyệt.          |
| UC21 | Hủy đơn hàng               | Khách hàng             | Hủy đơn giao hàng trước khi quá trình xử lý bắt đầu.                                    |

| ID   | Use Case                     | Actor               | Mô tả Use Case                                                                                      |
|------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC22 | Theo dõi giao hàng           | Khách hàng          | Theo dõi trạng thái giao hàng, vị trí drone và thời gian đến dự kiến (ETA) theo thời gian thực.     |
| UC23 | Xác nhận giao hàng           | Khách hàng          | Xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.                                                              |
| UC24 | Đánh giá giao hàng           | Khách hàng          | Đánh giá dịch vụ giao hàng sau khi nhận kiện hàng.                                                  |
| UC25 | Chatbot AI                   | Khách hàng          | Tương tác với chatbot AI để được hỗ trợ giao hàng, giải đáp câu hỏi thường gặp và các yêu cầu khác. |
| UC26 | Quản lý khách hàng           | Nhân viên điều phối | Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống giao hàng.                                              |
| UC27 | Xem khách hàng               | Nhân viên điều phối | Xem thông tin khách hàng và lịch sử giao hàng.                                                      |
| UC28 | Tìm kiếm khách hàng          | Nhân viên điều phối | Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc mã tài khoản.                                      |
| UC29 | Cập nhật khách hàng          | Nhân viên điều phối | Cập nhật thông tin khách hàng khi cần thiết.                                                        |
| UC30 | Xem xét đơn giao hàng        | Nhân viên điều phối | Xem xét các đơn giao hàng mới được gửi trước khi xử lý.                                             |
| UC31 | Phê duyệt đơn hàng           | Nhân viên điều phối | Phê duyệt yêu cầu giao hàng để lập lịch và thực hiện giao hàng.                                     |
| UC32 | Từ chối đơn hàng             | Nhân viên điều phối | Từ chối yêu cầu giao hàng không đáp ứng các yêu cầu.                                                |
| UC33 | Lập lịch giao hàng           | Nhân viên điều phối | Lập lịch cho các đơn giao hàng đã được phê duyệt.                                                   |
| UC34 | Phân công drone              | Nhân viên điều phối | Phân công một drone đang khả dụng cho đơn giao hàng.                                                |
| UC35 | Phân công trạm hạ cánh       | Nhân viên điều phối | Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp để xử lý kiện hàng.                                                   |
| UC36 | Phân công tuyến đường        | Nhân viên điều phối | Phân công tuyến đường giao hàng tối ưu cho drone.                                                   |
| UC37 | Quản lý quy trình giao hàng  | Nhân viên điều phối | Theo dõi và quản lý quy trình giao hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.                           |
| UC38 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | Nhân viên điều phối | Cập nhật trạng thái đơn giao hàng trong quá trình xử lý.                                            |

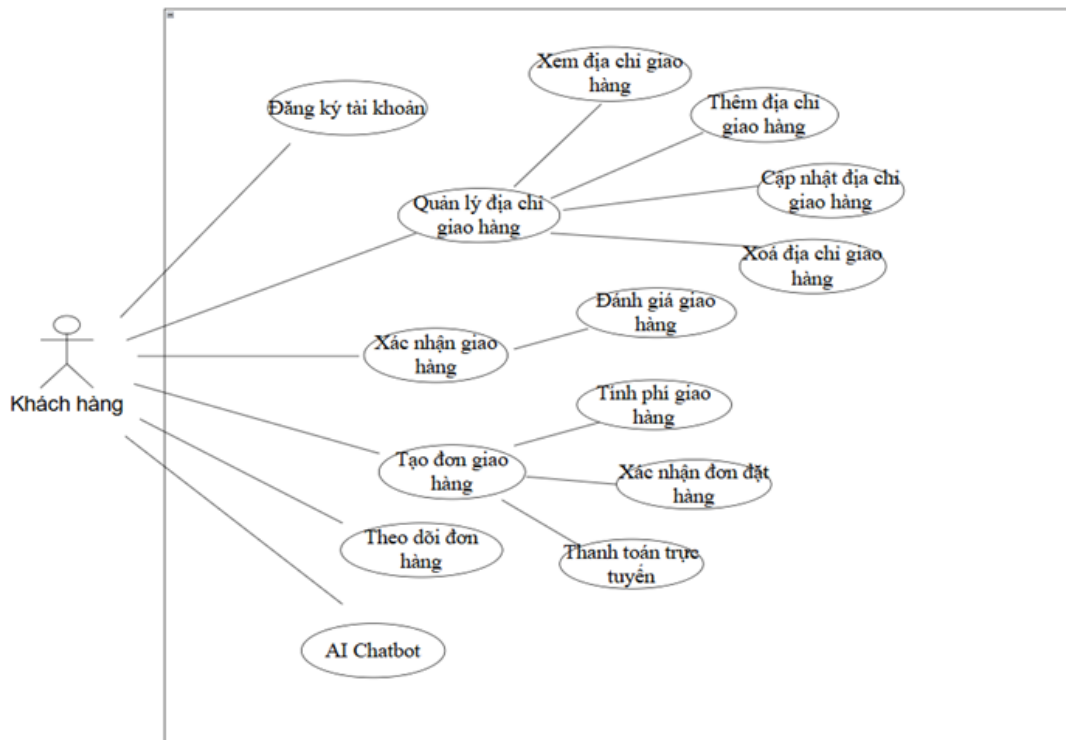
| ID   | Use Case                      | Actor                   | Mô tả Use Case                                                                                        |
|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC39 | Xử lý giao hàng thất bại      | Nhân viên điều phối     | Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại bằng cách lập lịch lại hoặc hoàn trả kiện hàng.               |
| UC40 | Lập lại lịch giao hàng        | Nhân viên điều phối     | Tạo lịch giao hàng mới cho các đơn giao hàng thất bại.                                                |
| UC41 | Tóm tắt giao hàng bằng AI     | Nhân viên điều phối     | Xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.                                       |
| UC42 | Xem dự đoán ETA               | Nhân viên điều phối     | Xem thời gian giao hàng dự kiến do AI dự đoán cho các đơn đang được thực hiện.                        |
| UC43 | Tiếp nhận kiện hàng           | Nhân viên vận hành trạm | Tiếp nhận kiện hàng từ khách hàng hoặc nhân viên logistics tại trạm hạ cánh.                          |
| UC44 | Kiểm tra kiện hàng            | Nhân viên vận hành trạm | Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin nhãn của kiện hàng trước khi vận chuyển.    |
| UC45 | Quản lý trạm hạ cánh          | Nhân viên vận hành trạm | Quản lý trạng thái hoạt động và sức chứa của trạm hạ cánh.                                            |
| UC46 | Xem trạm hạ cánh              | Nhân viên vận hành trạm | Xem thông tin và trạng thái hoạt động hiện tại của trạm hạ cánh.                                      |
| UC47 | Cập nhật trạng thái trạm      | Nhân viên vận hành trạm | Cập nhật trạng thái trạm hạ cánh (Sẵn sàng, Đang hoạt động, Bảo trì, v.v.).                           |
| UC48 | Cập nhật sức chứa trạm        | Nhân viên vận hành trạm | Cập nhật sức chứa còn khả dụng của trạm hạ cánh.                                                      |
| UC49 | Cập nhật trạng thái kiện hàng | Nhân viên vận hành trạm | Cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao hàng.                                 |
| UC50 | Xác nhận hoạt động của drone  | Nhân viên vận hành trạm | Xác nhận việc xếp kiện hàng và trạng thái sẵn sàng của drone trước khi cất cánh.                      |
| UC51 | Giám sát bảng điều khiển      | Quản lý Logistics       | Theo dõi tổng quan hoạt động giao hàng thông qua bảng điều khiển.                                     |
| UC52 | Xem bảng điều khiển           | Quản lý Logistics       | Xem các chỉ số hoạt động chính và trạng thái hệ thống.                                                |
| UC53 | Theo dõi KPI                  | Quản lý Logistics       | Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ giao hàng thành công và thời gian giao hàng trung bình. |

| ID   | Use Case                       | Actor                  | Mô tả Use Case                                                          |
|------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| UC54 | Phân tích giao hàng            | Quản lý Logistics      | Phân tích hiệu suất giao hàng và các số liệu hoạt động.                 |
| UC55 | Phân tích doanh thu            | Quản lý Logistics      | Phân tích doanh thu giao hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.         |
| UC56 | Thống kê giao hàng             | Quản lý Logistics      | Xem các báo cáo thống kê về hoạt động giao hàng và vận hành.            |
| UC57 | Phân tích bằng AI              | Quản lý Logistics      | Xem các thông tin chuyên sâu và kết quả phân tích dự đoán do AI tạo ra. |
| UC58 | Dự đoán nhu cầu                | Quản lý Logistics      | Xem dự đoán nhu cầu giao hàng trong tương lai do AI cung cấp.           |
| UC59 | Phân tích xu hướng giao hàng   | Quản lý Logistics      | Phân tích xu hướng giao hàng theo thời gian.                            |
| UC60 | Quản lý trạm hạ cánh           | Quản lý Logistics      | Theo dõi và quản lý các trạm hạ cánh trong toàn hệ thống.               |
| UC61 | Theo dõi sức chứa trạm hạ cánh | Quản lý Logistics      | Theo dõi sức chứa hoạt động của tất cả các trạm hạ cánh.                |
| UC62 | Quản lý báo cáo                | Quản lý Logistics      | Quản lý các báo cáo hoạt động của hệ thống logistics.                   |
| UC63 | Tạo báo cáo                    | Quản lý Logistics      | Tạo các báo cáo về hoạt động, phân tích và hiệu suất.                   |
| UC64 | Xuất báo cáo                   | Quản lý Logistics      | Xuất báo cáo dưới dạng PDF, Excel hoặc CSV.                             |
| UC65 | Quản lý người dùng             | Quản trị viên hệ thống | Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.                            |
| UC66 | Xem người dùng                 | Quản trị viên hệ thống | Xem thông tin tài khoản người dùng.                                     |
| UC67 | Thêm người dùng                | Quản trị viên hệ thống | Tạo tài khoản người dùng mới.                                           |
| UC68 | Cập nhật người dùng            | Quản trị viên hệ thống | Cập nhật thông tin người dùng hiện có.                                  |
| UC69 | Xóa người dùng                 | Quản trị viên hệ thống | Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.                              |
| UC70 | Quản lý vai trò                | Quản trị viên hệ thống | Quản lý các vai trò trong hệ thống.                                     |
| UC71 | Tạo vai trò                    | Quản trị viên hệ thống | Tạo một vai trò mới.                                                    |

| ID   | Use Case             | Actor                  | Mô tả Use Case                                                 |
|------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| UC72 | Cập nhật vai trò     | Quản trị viên hệ thống | Chỉnh sửa vai trò hiện có.                                     |
| UC73 | Xóa vai trò          | Quản trị viên hệ thống | Xóa vai trò hiện có.                                           |
| UC74 | Phân công vai trò    | Quản trị viên hệ thống | Gán vai trò cho người dùng.                                    |
| UC75 | Quản lý quyền        | Quản trị viên hệ thống | Quản lý quyền truy cập cho các vai trò trong hệ thống.         |
| UC76 | Xem quyền            | Quản trị viên hệ thống | Xem các thiết lập quyền.                                       |
| UC77 | Phân quyền           | Quản trị viên hệ thống | Gán quyền cho các vai trò.                                     |
| UC78 | Cập nhật quyền       | Quản trị viên hệ thống | Chỉnh sửa các thiết lập quyền.                                 |
| UC79 | Cấu hình hệ thống    | Quản trị viên hệ thống | Cấu hình các thiết lập hệ thống, API, thông báo và dịch vụ AI. |
| UC80 | Nhật ký kiểm tra     | Quản trị viên hệ thống | Xem và giám sát nhật ký hệ thống và hoạt động của người dùng.  |
| UC81 | Xem nhật ký kiểm tra | Quản trị viên hệ thống | Xem chi tiết các bản ghi nhật ký kiểm tra.                     |
| UC82 | Sao lưu & khôi phục  | Quản trị viên hệ thống | Quản lý việc sao lưu hệ thống và khôi phục dữ liệu.            |
| UC83 | Sao lưu dữ liệu      | Quản trị viên hệ thống | Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống.                            |
| UC84 | Khôi phục dữ liệu    | Quản trị viên hệ thống | Khôi phục dữ liệu hệ thống từ tệp sao lưu.                     |

### 3.3.4 Use Case Diagram chi tiết

- Use case Diagram của Khách hàng



**Bảng mô tả các use case chính của Khách hàng**

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tên Use Case   | Đăng ký tài khoản                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor chính    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mô tả          | Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng email hoặc số điện thoại.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiền điều kiện | Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khách hàng chọn Đăng ký</li> <li>Nhập email/số điện thoại và thông tin tài khoản</li> <li>Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin</li> <li>Hệ thống xác minh thông tin đăng ký</li> <li>Hệ thống tạo tài khoản mới</li> <li>Thông báo đăng ký thành công</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a: Thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi</li> <li>• 3b: Email/số điện thoại đã tồn tại → yêu cầu sử dụng thông tin khác</li> <li>• 4a: Xác minh thất bại → thông báo lỗi</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Tài khoản khách hàng được tạo thành công.                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Use Case ID</b>    | UC02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tên Use Case</b>   | Đăng nhập                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor chính</b>    | Người dùng đã xác thực                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Tài khoản đã được đăng ký và đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu.</li> <li>• 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.</li> <li>• 3. Hệ thống xác thực tài khoản.</li> <li>• 4. Hệ thống tạo phiên đăng nhập/JWT.</li> <li>• 5. Chuyển người dùng đến giao diện phù hợp.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Sai thông tin đăng nhập → thông báo lỗi.</li> <li>• 3a. Tài khoản bị khóa → từ chối đăng nhập.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập tương ứng.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                   |
| <b>Use Case ID</b>    | UC14                                                              |
| <b>Tên Use Case</b>   | Tạo đơn giao hàng                                                 |
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                        |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng Drone.             |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã đăng nhập và có thông tin địa chỉ giao/nhận hợp lệ. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Khách hàng chọn Tạo đơn giao hàng.</li> <li>• 2. Nhập/chọn địa chỉ nhận và giao hàng.</li> <li>• 3. Nhập thông tin kiện hàng.</li> <li>• 4. Hệ thống kiểm tra thông tin.</li> <li>• 5. Hệ thống tính phí giao hàng.</li> <li>• 6. Khách hàng kiểm tra thông tin đơn.</li> <li>• 7. Khách hàng xác nhận đơn.</li> <li>• 8. Hệ thống tạo đơn với trạng thái PENDING.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4a. Thông tin không hợp lệ → thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.</li> <li>• 5a. Không thể tính phí → thông báo lỗi.</li> <li>• 8a. Tạo đơn thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn giao hàng được tạo và chờ nhân viên điều phối xử lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xác nhận đơn giao hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi gửi yêu cầu giao hàng.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã nhập đầy đủ thông tin đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng.</li> <li>• 2. Khách hàng kiểm tra địa chỉ, kiện hàng và phí giao hàng.</li> <li>• 3. Khách hàng chọn Xác nhận.</li> <li>• 4. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu.</li> <li>• 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu giao hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Thông tin chưa chính xác → khách hàng chỉnh sửa đơn.</li> <li>• 4a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Yêu cầu giao hàng được xác nhận và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Thành phần</b>  | <b>Nội dung</b> |
|--------------------|-----------------|
| <b>Use Case ID</b> | UC19            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>   | Xem đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng chọn Đơn hàng.</li> <li>2. Hệ thống lấy danh sách đơn hàng của khách hàng.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.</li> <li>4. Khách hàng chọn một đơn để xem chi tiết.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2a. Không có đơn hàng → hệ thống thông báo chưa có đơn hàng.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin đơn hàng được hiển thị.                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Use Case ID</b>    | UC20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tên Use Case</b>   | Chỉnh sửa đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng thay đổi thông tin đơn hàng trước khi được phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã đăng nhập và đơn hàng chưa được phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng chọn đơn hàng cần chỉnh sửa.</li> <li>2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn.</li> <li>3. Khách hàng thay đổi thông tin.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật đơn hàng.</li> <li>6. Thông báo cập nhật thành công.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2a. Đơn đã được phê duyệt → không cho phép chỉnh sửa.</li> <li>4a. Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu chỉnh sửa lại.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin đơn hàng được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Thành phần</b>   | <b>Nội dung</b>    |
| <b>Use Case ID</b>  | UC22               |
| <b>Tên Use Case</b> | Theo dõi giao hàng |

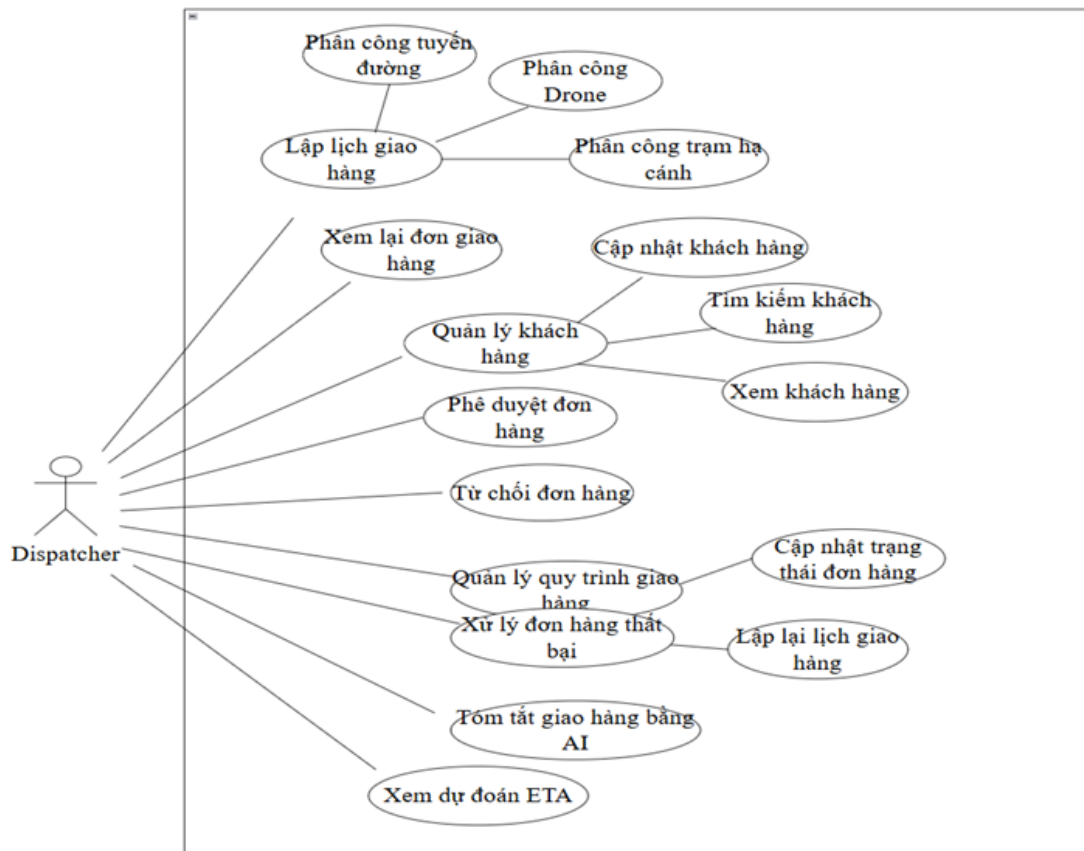
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái, vị trí Drone và ETA của đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng đang được giao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Khách hàng chọn đơn hàng cần theo dõi.</li> <li>• 2. Hệ thống lấy trạng thái hiện tại của đơn.</li> <li>• 3. Hệ thống lấy vị trí Drone.</li> <li>• 4. Hệ thống lấy ETA dự kiến.</li> <li>• 5. Hệ thống hiển thị thông tin theo dõi.</li> <li>• 6. Hệ thống cập nhật thông tin khi trạng thái thay đổi.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Không nhận được dữ liệu Drone → hiển thị trạng thái gần nhất.</li> <li>• 4a. Không có ETA → thông báo ETA chưa khả dụng.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Khách hàng nhận được thông tin cập nhật về quá trình giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use Case ID</b>    | UC23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xác nhận giao hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor chính</b>    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép khách hàng xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đã đến điểm giao và kiện hàng đã được giao đến khách hàng.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Khách hàng nhận kiện hàng.</li> <li>• 2. Khách hàng mở thông tin đơn hàng.</li> <li>• 3. Chọn Xác nhận giao hàng.</li> <li>• 4. Hệ thống ghi nhận xác nhận.</li> <li>• 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành DELIVERED.</li> <li>• 6. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Khách hàng không xác nhận → đơn hàng tiếp tục chờ xác nhận.</li> <li>• 4a. Xác nhận thất bại → hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn hàng được xác nhận hoàn tất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC24                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tên Use Case   | Đánh giá giao hàng                                                                                                                                                                                                                         |
| Actor chính    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mô tả          | Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi giao hàng hoàn tất.                                                                                                                                                                |
| Tiền điều kiện | Đơn hàng đã ở trạng thái DELIVERED.                                                                                                                                                                                                        |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng mở đơn hàng đã hoàn tất.</li> <li>2. Chọn chức năng đánh giá.</li> <li>3. Chọn mức đánh giá và nhập nhận xét.</li> <li>4. Gửi đánh giá.</li> <li>5. Hệ thống lưu đánh giá.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Nội dung đánh giá không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.</li> <li>5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                        |
| Hậu điều kiện  | Đánh giá được lưu vào hệ thống.                                                                                                                                                                                                            |

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tên Use Case   | Chatbot AI                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor chính    | Khách hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mô tả          | Cho phép khách hàng tương tác với Chatbot AI để được hỗ trợ về dịch vụ và đơn giao hàng.                                                                                                                                                                                                                |
| Tiền điều kiện | Khách hàng đã đăng nhập và có quyền sử dụng Chatbot.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng mở Chatbot.</li> <li>2. Nhập câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ.</li> <li>3. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI.</li> <li>4. AI phân tích nội dung.</li> <li>5. AI tạo câu trả lời.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị câu trả lời cho khách hàng.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo tạm thời không thể xử lý.</li> <li>4a. AI không hiểu yêu cầu → yêu cầu khách hàng diễn đạt lại.</li> </ul>                                                                                                             |
| Hậu điều kiện  | Khách hàng nhận được phản hồi từ Chatbot AI.                                                                                                                                                                                                                                                            |

• Use case Diagram của Nhân viên điều phối



Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên điều phối

| Thành phần     | Nội dung                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC26                                                                                   |
| Tên Use Case   | Quản lý khách hàng                                                                     |
| Actor chính    | Nhân viên điều phối                                                                    |
| Mô tả          | Cho phép nhân viên điều phối quản lý thông tin khách hàng phục vụ hoạt động giao hàng. |
| Tiền điều kiện | Nhân viên điều phối đã đăng nhập và có quyền quản lý khách hàng.                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn chức năng quản lý khách hàng.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng.</li> <li>• 3. Nhân viên tìm kiếm hoặc chọn khách hàng.</li> <li>• 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng.</li> <li>• 5. Nhân viên thực hiện thao tác quản lý cần thiết.</li> <li>• 6. Hệ thống lưu thay đổi.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Không tìm thấy khách hàng → hệ thống thông báo không có kết quả.</li> <li>• 6a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin khách hàng được cập nhật hoặc hiển thị thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tên Use Case</b>   | Phê duyệt đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên điều phối phê duyệt yêu cầu giao hàng đủ điều kiện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đang ở trạng thái chờ xử lý và thông tin hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phê duyệt.</li> <li>• 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng.</li> <li>• 3. Nhân viên chọn Phê duyệt.</li> <li>• 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành APPROVED.</li> <li>• 5. Hệ thống thông báo kết quả.</li> <li>• 6. Đơn hàng được chuyển sang bước lập lịch giao hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Đơn hàng không hợp lệ → không cho phép phê duyệt.</li> <li>• 4a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn hàng được phê duyệt và sẵn sàng lập lịch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Thành phần</b>   | <b>Nội dung</b>     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Use Case ID</b>  | UC32                |
| <b>Tên Use Case</b> | Từ chối đơn hàng    |
| <b>Actor chính</b>  | Nhân viên điều phối |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên điều phối từ chối các yêu cầu giao hàng không đáp ứng điều kiện.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đang chờ xử lý.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn đơn hàng.</li> <li>• 2. Kiểm tra thông tin và điều kiện giao hàng.</li> <li>• 3. Chọn Từ chối.</li> <li>• 4. Nhập lý do từ chối.</li> <li>• 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.</li> <li>• 6. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4a. Không nhập lý do → yêu cầu bổ sung lý do.</li> <li>• 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn hàng bị từ chối và khách hàng nhận được thông báo.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Use Case ID</b>    | UC33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tên Use Case</b>   | Lập lịch giao hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên điều phối tạo lịch giao hàng cho các đơn đã được phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đã được phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn đơn hàng đã phê duyệt.</li> <li>• 2. Chọn thời gian giao hàng.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng.</li> <li>• 4. Nhân viên xác nhận lịch giao hàng.</li> <li>• 5. Hệ thống lưu lịch giao hàng.</li> <li>• 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Không có Drone hoặc trạm phù hợp → thông báo và yêu cầu chọn thời gian khác.</li> <li>• 5a. Lưu lịch thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn hàng có lịch giao hàng và sẵn sàng được phân công.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Thành phần</b>  | <b>Nội dung</b> |
| <b>Use Case ID</b> | UC34            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>   | Phân công Drone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên điều phối lựa chọn Drone phù hợp để thực hiện đơn giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đã được phê duyệt và có lịch giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phân công.</li> <li>2. Hệ thống tìm các Drone khả dụng.</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra tải trọng và trạng thái Drone.</li> <li>4. Hiển thị danh sách Drone phù hợp.</li> <li>5. Nhân viên chọn Drone.</li> <li>6. Hệ thống lưu thông tin phân công.</li> <li>7. Cập nhật trạng thái Drone và đơn hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2a. Không có Drone khả dụng → thông báo chưa thể phân công.</li> <li>3a. Drone không đáp ứng tải trọng → loại khỏi danh sách.</li> <li>6a. Phân công thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Drone được phân công cho đơn giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Use Case ID</b>    | UC35                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tên Use Case</b>   | Phân công trạm hạ cánh                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mô tả</b>          | Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp cho quá trình tiếp nhận và giao nhận kiện hàng.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đã được phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn hàng.</li> <li>2. Hệ thống tìm các trạm phù hợp.</li> <li>3. Kiểm tra vị trí và sức chứa trạm.</li> <li>4. Nhân viên chọn trạm xuất phát và trạm đến.</li> <li>5. Hệ thống lưu thông tin trạm.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2a. Không có trạm phù hợp → thông báo lỗi.</li> <li>3a. Trạm hết sức chứa → loại trạm khỏi danh sách.</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạm xuất phát và trạm đến được xác định cho đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                 |

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tên Use Case   | Phân công tuyến đường                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor chính    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mô tả          | Xác định tuyến đường phù hợp để Drone thực hiện giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiền điều kiện | Drone và các trạm đã được xác định.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn giao hàng.</li> <li>2. Hệ thống lấy vị trí điểm đi và điểm đến.</li> <li>3. Hệ thống xác định tuyến đường phù hợp.</li> <li>4. Nhân viên kiểm tra tuyến đường.</li> <li>5. Xác nhận tuyến đường.</li> <li>6. Hệ thống lưu tuyến đường giao hàng.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Không xác định được tuyến đường → thông báo lỗi.</li> <li>4a. Tuyến đường không phù hợp → chọn tuyến khác.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Hậu điều kiện  | Tuyến đường giao hàng được lưu cho chuyển giao.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC37                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tên Use Case   | Quản lý quy trình giao hàng                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor chính    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mô tả          | Theo dõi và quản lý đơn hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiền điều kiện | Nhân viên đã đăng nhập và có quyền điều phối.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên mở danh sách chuyển giao.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị trạng thái các đơn hàng.</li> <li>3. Nhân viên theo dõi tiến trình giao hàng.</li> <li>4. Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>4a. Giao hàng thất bại → chuyển sang UC39 – Xử lý giao hàng thất bại.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Hậu điều kiện  | Trạng thái và tiến trình giao hàng được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Thành phần  | Nội dung |
|-------------|----------|
| Use Case ID | UC38     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật trạng thái đơn hàng                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý.                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng tồn tại và nhân viên có quyền cập nhật.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn hàng.</li> <li>2. Chọn trạng thái mới.</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ.</li> <li>4. Lưu trạng thái mới.</li> <li>5. Gửi thông báo đến các bên liên quan.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Trạng thái không hợp lệ → từ chối cập nhật.</li> <li>4a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạng thái đơn hàng được cập nhật.                                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Use Case ID</b>    | UC39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xử lý giao hàng thất bại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép xử lý các trường hợp giao hàng thất bại và quyết định phương án tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Chuyến giao hàng được ghi nhận ở trạng thái thất bại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hệ thống ghi nhận giao hàng thất bại.</li> <li>2. Nhân viên xem thông tin và nguyên nhân thất bại.</li> <li>3. Đánh giá tình trạng đơn hàng.</li> <li>4. Chọn phương án lập lại lịch giao hoặc hoàn trả/hủy đơn.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật thông tin xử lý.</li> <li>6. Gửi thông báo cho khách hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4a. Chọn giao lại → chuyển sang UC40 – Lập lại lịch giao hàng.</li> <li>4b. Không thể giao lại → thực hiện hoàn trả/hủy đơn.</li> <li>5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Đơn hàng được lập lịch giao lại hoặc chuyển sang trạng thái xử lý cuối cùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

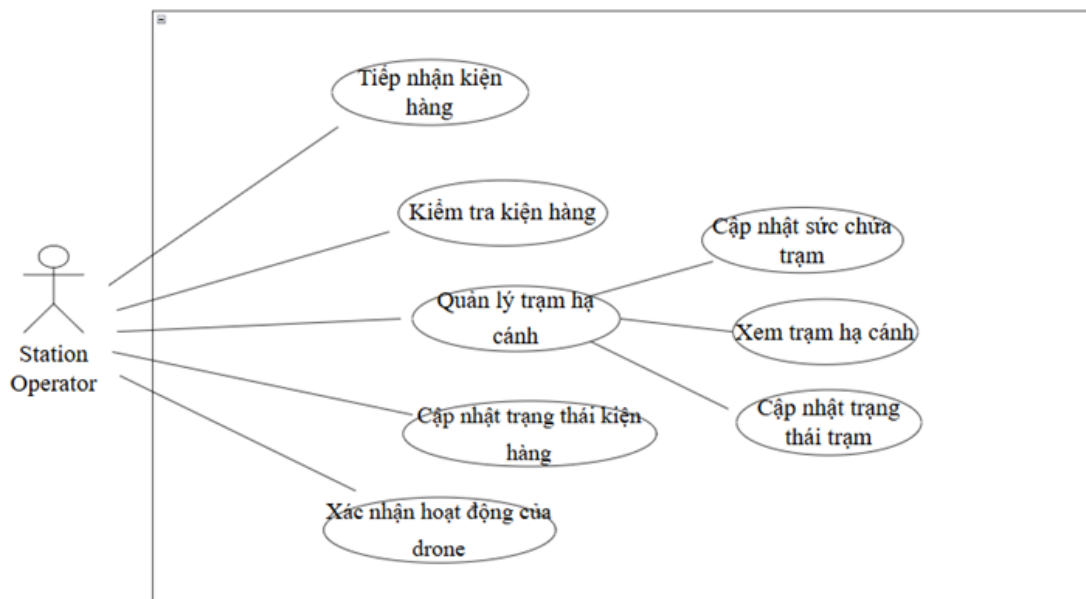
| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tên Use Case   | Lập lại lịch giao hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor chính    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mô tả          | Tạo lịch giao hàng mới cho đơn hàng bị giao thất bại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiền điều kiện | Đơn hàng được xác định là có thể giao lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn hàng thất bại.</li> <li>2. Chọn thời gian giao lại.</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng.</li> <li>4. Chọn Drone và trạm phù hợp.</li> <li>5. Nhân viên xác nhận lịch mới.</li> <li>6. Hệ thống lưu lịch giao lại.</li> <li>7. Gửi thông báo cho khách hàng.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Không có tài nguyên phù hợp → yêu cầu chọn thời gian khác.</li> <li>6a. Lập lịch thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Hậu điều kiện  | Đơn hàng có lịch giao mới và sẵn sàng thực hiện lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Thành phần     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use Case ID    | UC41                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tên Use Case   | Tóm tắt giao hàng bằng AI                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor chính    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mô tả          | Cho phép nhân viên xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện | Có dữ liệu giao hàng trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luồng chính    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn chức năng tóm tắt AI.</li> <li>2. Hệ thống lấy dữ liệu giao hàng.</li> <li>3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI.</li> <li>4. AI phân tích dữ liệu.</li> <li>5. AI tạo bản tóm tắt.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị kết quả.</li> </ul> |
| Luồng rẽ nhánh | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo lỗi.</li> <li>4a. Không đủ dữ liệu → không thể tạo tóm tắt.</li> </ul>                                                                                                                                |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b> | Bản tóm tắt giao hàng được hiển thị. |
|----------------------|--------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Use Case ID</b>    | UC42                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xem dự đoán ETA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên điều phối                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên xem thời gian đến dự kiến của Drone do hệ thống AI dự đoán.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Đơn hàng đang được thực hiện và có dữ liệu vị trí Drone.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn đơn hàng đang giao.</li> <li>2. Hệ thống lấy vị trí Drone và thông tin chuyến giao.</li> <li>3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI.</li> <li>4. AI tính toán ETA.</li> <li>5. Hệ thống nhận kết quả.</li> <li>6. Hiển thị ETA cho nhân viên.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2a. Không có dữ liệu vị trí → thông báo chưa thể dự đoán ETA.</li> <li>4a. AI không trả kết quả → sử dụng ETA gần nhất hoặc thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | ETA dự kiến của chuyến giao được hiển thị và có thể được cập nhật vào đơn hàng.                                                                                                                                                                                                                          |

• Use case Diagram của Nhân viên vận hành trạm



**Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên vận hành trạm**

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tên Use Case</b>   | Tiếp nhận kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên tiếp nhận kiện hàng tại trạm hạ cánh để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và trạm đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn chức năng tiếp nhận kiện hàng.</li> <li>• 2. Quét hoặc nhập mã kiện hàng.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra thông tin kiện hàng.</li> <li>• 4. Nhân viên tiếp nhận kiện hàng.</li> <li>• 5. Hệ thống ghi nhận kiện hàng tại trạm.</li> <li>• 6. Cập nhật trạng thái kiện hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Không tìm thấy kiện hàng → thông báo lỗi.</li> <li>• 3b. Kiện hàng không thuộc lịch giao → từ chối tiếp nhận.</li> <li>• 5a. Lưu thông tin thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Kiện hàng được ghi nhận đã tiếp nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tên Use Case</b>   | Kiểm tra kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mô tả</b>          | Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin của kiện hàng trước khi vận chuyển.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Kiện hàng đã được tiếp nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn kiện hàng cần kiểm tra.</li> <li>• 2. Kiểm tra mã kiện hàng.</li> <li>• 3. Kiểm tra trọng lượng và kích thước.</li> <li>• 4. Kiểm tra tình trạng kiện hàng.</li> <li>• 5. Đối chiếu với thông tin đơn hàng.</li> <li>• 6. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Trọng lượng vượt giới hạn → đánh dấu không hợp lệ.</li> <li>• 4a. KIỆN HÀNG bị HƯ HỎNG → ghi nhận sự cố.</li> <li>• 5a. Thông tin không khớp → yêu cầu kiểm tra lại.</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Kết quả kiểm tra kiện hàng được lưu vào hệ thống.                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use Case ID</b>    | UC45                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tên Use Case</b>   | Quản lý trạm hạ cánh                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên theo dõi và quản lý trạng thái hoạt động, sức chứa và tình trạng của trạm.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền quản lý trạm.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin trạm.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và sức chứa.</li> <li>• 3. Nhân viên kiểm tra tình trạng trạm.</li> <li>• 4. Thực hiện cập nhật khi cần thiết.</li> <li>• 5. Hệ thống lưu thông tin thay đổi.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4a. Không có quyền cập nhật → hệ thống từ chối thao tác.</li> <li>• 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin trạm được cập nhật chính xác.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Case ID</b>    | UC46                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xem trạm hạ cánh                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên xem thông tin và trạng thái hiện tại của trạm hạ cánh.                                                                                                                                                        |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn chức năng xem trạm.</li> <li>• 2. Hệ thống truy vấn thông tin trạm.</li> <li>• 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động, sức chứa và thông tin liên quan.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Không thể lấy dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin trạm được hiển thị.                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Use Case ID</b>    | UC47                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật trạng thái trạm                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hoạt động của trạm.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạm.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin trạm.</li> <li>• 2. Chọn trạng thái mới.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ.</li> <li>• 4. Nhân viên xác nhận cập nhật.</li> <li>• 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại.</li> <li>• 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạng thái trạm được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Case ID</b>    | UC48                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật sức chứa trạm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật số lượng kiện hàng hoặc vị trí còn khả dụng tại trạm.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Trạm đang hoạt động và nhân viên có quyền cập nhật.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin sức chứa.</li> <li>• 2. Nhập hoặc cập nhật số lượng hiện tại.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>• 4. Lưu thông tin sức chứa mới.</li> <li>• 5. Hiển thị kết quả cập nhật.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Số liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.</li> <li>• 4a. Sức chứa vượt giới hạn → từ chối cập nhật.</li> </ul>                                                                                                              |

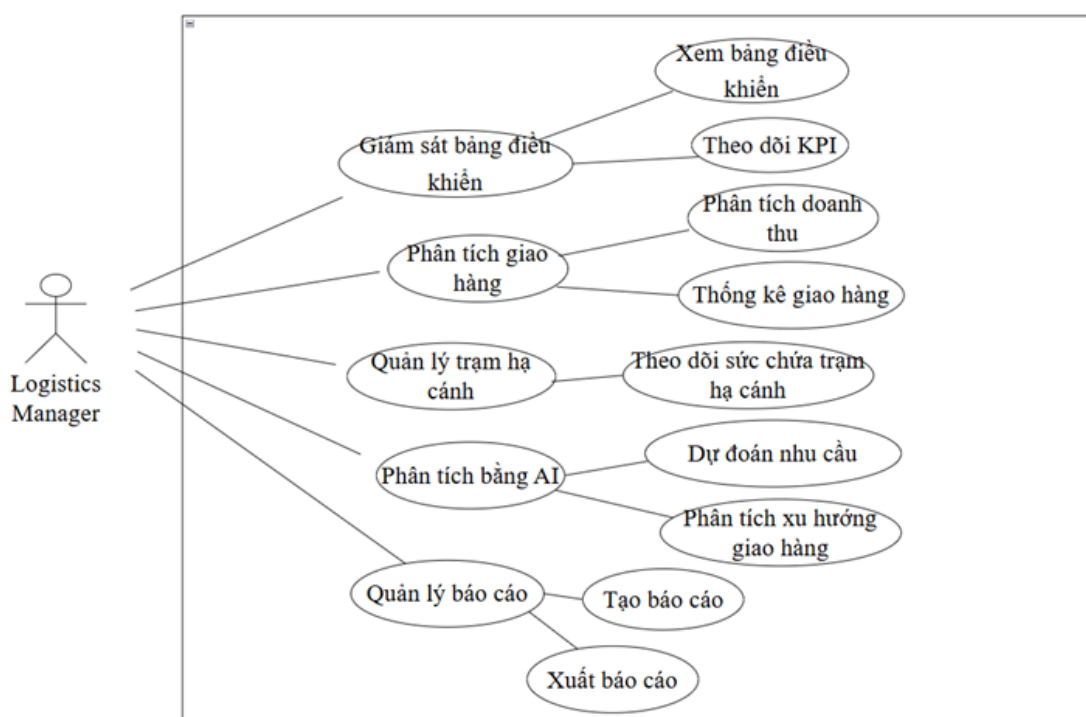
|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b> | Sức chứa khả dụng của trạm được cập nhật. |
|----------------------|-------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Case ID</b>    | UC49                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật trạng thái kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Kiện hàng đã được ghi nhận trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn kiện hàng.</li> <li>2. Kiểm tra trạng thái hiện tại.</li> <li>3. Chọn trạng thái mới.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái.</li> <li>5. Lưu trạng thái mới.</li> <li>6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4a. Trạng thái không phù hợp với quy trình → từ chối cập nhật.</li> <li>5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạng thái kiện hàng được cập nhật và sẵn sàng cho bước tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                     |
| <b>Use Case ID</b>    | UC50                                                                                                |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xác nhận hoạt động của Drone                                                                        |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                             |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên kiểm tra và xác nhận Drone đã được chuẩn bị, xếp kiện hàng và sẵn sàng cất cánh. |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Drone đã được phân công và kiện hàng đã được tiếp nhận, kiểm tra.                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn Drone được phân công.</li> <li>• 2. Kiểm tra tình trạng Drone.</li> <li>• 3. Kiểm tra pin và khả năng tải.</li> <li>• 4. Kiểm tra kiện hàng đã được xếp đúng vị trí.</li> <li>• 5. Nhân viên xác nhận Drone sẵn sàng.</li> <li>• 6. Hệ thống cập nhật trạng thái Drone thành IN_FLIGHT/READY theo quy trình.</li> <li>• 7. Hệ thống ghi nhận thời điểm xác nhận.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Drone gặp lỗi → không cho phép xuất phát.</li> <li>• 3a. Pin không đủ → yêu cầu sạc Drone.</li> <li>• 4a. Kiện hàng không đạt yêu cầu → yêu cầu kiểm tra lại.</li> <li>• 5a. Nhân viên không xác nhận → giữ nguyên trạng thái.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Drone được xác nhận sẵn sàng cho chuyển giao hàng hoặc được chuyển sang trạng thái xử lý sự cố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

• Use case Diagram của Quản lý logistic



**Bảng mô tả các use case chính của Quản lý logistic**

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tên Use Case</b>   | Tiếp nhận kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên tiếp nhận kiện hàng tại trạm hạ cánh để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và trạm đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn chức năng tiếp nhận kiện hàng.</li> <li>• 2. Quét hoặc nhập mã kiện hàng.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra thông tin kiện hàng.</li> <li>• 4. Nhân viên tiếp nhận kiện hàng.</li> <li>• 5. Hệ thống ghi nhận kiện hàng tại trạm.</li> <li>• 6. Cập nhật trạng thái kiện hàng.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Không tìm thấy kiện hàng → thông báo lỗi.</li> <li>• 3b. Kiện hàng không thuộc lịch giao → từ chối tiếp nhận.</li> <li>• 5a. Lưu thông tin thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Kiện hàng được ghi nhận đã tiếp nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tên Use Case</b>   | Kiểm tra kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mô tả</b>          | Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin của kiện hàng trước khi vận chuyển.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Kiện hàng đã được tiếp nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn kiện hàng cần kiểm tra.</li> <li>• 2. Kiểm tra mã kiện hàng.</li> <li>• 3. Kiểm tra trọng lượng và kích thước.</li> <li>• 4. Kiểm tra tình trạng kiện hàng.</li> <li>• 5. Đối chiếu với thông tin đơn hàng.</li> <li>• 6. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Trọng lượng vượt giới hạn → đánh dấu không hợp lệ.</li> <li>• 4a. KIỆN HÀNG bị HƯ HỎNG → ghi nhận sự cố.</li> <li>• 5a. Thông tin không khớp → yêu cầu kiểm tra lại.</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Kết quả kiểm tra kiện hàng được lưu vào hệ thống.                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use Case ID</b>    | UC45                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tên Use Case</b>   | Quản lý trạm hạ cánh                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên theo dõi và quản lý trạng thái hoạt động, sức chứa và tình trạng của trạm.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền quản lý trạm.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin trạm.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và sức chứa.</li> <li>• 3. Nhân viên kiểm tra tình trạng trạm.</li> <li>• 4. Thực hiện cập nhật khi cần thiết.</li> <li>• 5. Hệ thống lưu thông tin thay đổi.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4a. Không có quyền cập nhật → hệ thống từ chối thao tác.</li> <li>• 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin trạm được cập nhật chính xác.                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use Case ID</b>    | UC46                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xem trạm hạ cánh                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên xem thông tin và trạng thái hiện tại của trạm hạ cánh.                                                                                                                                                        |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên chọn chức năng xem trạm.</li> <li>• 2. Hệ thống truy vấn thông tin trạm.</li> <li>• 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động, sức chứa và thông tin liên quan.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Không thể lấy dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi.</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin trạm được hiển thị.                                                                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Use Case ID</b>    | UC47                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật trạng thái trạm                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hoạt động của trạm.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Nhân viên đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạm.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin trạm.</li> <li>• 2. Chọn trạng thái mới.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ.</li> <li>• 4. Nhân viên xác nhận cập nhật.</li> <li>• 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại.</li> <li>• 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạng thái trạm được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Case ID</b>    | UC48                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật sức chứa trạm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật số lượng kiện hàng hoặc vị trí còn khả dụng tại trạm.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Trạm đang hoạt động và nhân viên có quyền cập nhật.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Nhân viên mở thông tin sức chứa.</li> <li>• 2. Nhập hoặc cập nhật số lượng hiện tại.</li> <li>• 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>• 4. Lưu thông tin sức chứa mới.</li> <li>• 5. Hiển thị kết quả cập nhật.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Số liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.</li> <li>• 4a. Sức chứa vượt giới hạn → từ chối cập nhật.</li> </ul>                                                                                                              |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b> | Sức chứa khả dụng của trạm được cập nhật. |
|----------------------|-------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Case ID</b>    | UC49                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cập nhật trạng thái kiện hàng                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao nhận tại trạm.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Kiện hàng đã được ghi nhận trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nhân viên chọn kiện hàng.</li> <li>2. Kiểm tra trạng thái hiện tại.</li> <li>3. Chọn trạng thái mới.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái.</li> <li>5. Lưu trạng thái mới.</li> <li>6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4a. Trạng thái không phù hợp với quy trình → từ chối cập nhật.</li> <li>5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Trạng thái kiện hàng được cập nhật và sẵn sàng cho bước tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                     |
| <b>Use Case ID</b>    | UC50                                                                                                |
| <b>Tên Use Case</b>   | Xác nhận hoạt động của Drone                                                                        |
| <b>Actor chính</b>    | Nhân viên vận hành trạm                                                                             |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép nhân viên kiểm tra và xác nhận Drone đã được chuẩn bị, xếp kiện hàng và sẵn sàng cất cánh. |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Drone đã được phân công và kiện hàng đã được tiếp nhận, kiểm tra.                                   |



**Bảng mô tả các use case chính của Quản trị viên hệ thống**

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tên Use Case</b>   | Quản lý người dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor chính</b>    | Quản trị viên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.</li> <li>• 3. Quản trị viên chọn người dùng cần thao tác.</li> <li>• 4. Thực hiện xem, thêm, cập nhật hoặc vô hiệu hóa tài khoản.</li> <li>• 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>• 6. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5a. Thông tin không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.</li> <li>• 5b. Tài khoản đã tồn tại → thông báo lỗi.</li> <li>• 6a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Thông tin người dùng được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Use Case ID</b>    | UC70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tên Use Case</b>   | Quản lý vai trò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor chính</b>    | Quản trị viên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên tạo và quản lý các vai trò trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý vai trò.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Quản trị viên truy cập quản lý vai trò.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò.</li> <li>• 3. Quản trị viên chọn tạo, cập nhật hoặc xóa vai trò.</li> <li>• 4. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin vai trò.</li> <li>• 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>• 6. Lưu thay đổi.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5a. Tên vai trò đã tồn tại → thông báo lỗi.</li> <li>• 5b. Vai trò đang được sử dụng → không cho phép xóa.</li> </ul> |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Danh sách vai trò được cập nhật.                                                                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use Case ID</b>    | UC75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tên Use Case</b>   | Quản lý quyền                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor chính</b>    | Quản trị viên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên quản lý quyền truy cập và chức năng của các vai trò.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập. Các vai trò đã được tạo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Quản trị viên mở chức năng quản lý quyền.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò và quyền.</li> <li>• 3. Quản trị viên chọn vai trò.</li> <li>• 4. Chọn các quyền cần cấp hoặc thu hồi.</li> <li>• 5. Hệ thống kiểm tra quyền.</li> <li>• 6. Lưu cấu hình phân quyền.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5a. Quyền không hợp lệ → từ chối thao tác.</li> <li>• 6a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Quyền truy cập của vai trò được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                    |
| <b>Use Case ID</b>    | UC79                                                                               |
| <b>Tên Use Case</b>   | Cấu hình hệ thống                                                                  |
| <b>Actor chính</b>    | Quản trị viên hệ thống                                                             |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên cấu hình các thiết lập chung, API, thông báo và dịch vụ AI. |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền cấu hình hệ thống.                          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Quản trị viên truy cập cấu hình hệ thống.</li> <li>• 2. Hệ thống hiển thị các nhóm cấu hình.</li> <li>• 3. Quản trị viên chọn cấu hình cần thay đổi.</li> <li>• 4. Nhập giá trị mới.</li> <li>• 5. Hệ thống kiểm tra giá trị.</li> <li>• 6. Lưu cấu hình.</li> <li>• 7. Hệ thống áp dụng cấu hình mới.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5a. Giá trị không hợp lệ → yêu cầu nhập lại.</li> <li>• 6a. Không thể lưu cấu hình → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Cấu hình hệ thống được cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

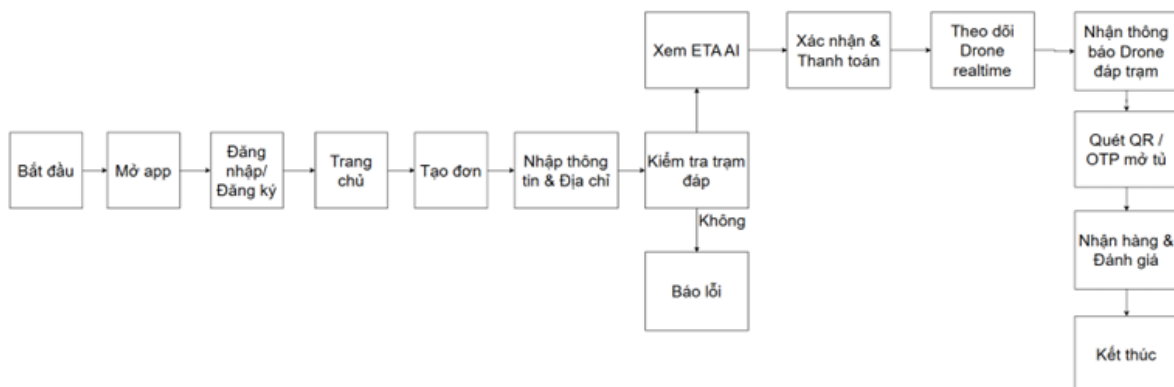
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thành phần</b>     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use Case ID</b>    | UC80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tên Use Case</b>   | Nhật ký kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor chính</b>    | Quản trị viên hệ thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên giám sát các hoạt động quan trọng của hệ thống và người dùng thông qua nhật ký.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu nhật ký.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Quản trị viên mở chức năng nhật ký.</li> <li>• 2. Hệ thống truy vấn các bản ghi hoạt động.</li> <li>• 3. Quản trị viên lọc theo người dùng, thời gian hoặc loại hoạt động.</li> <li>• 4. Hệ thống hiển thị kết quả.</li> <li>• 5. Quản trị viên xem chi tiết bản ghi.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Không có nhật ký phù hợp → hiển thị thông báo.</li> <li>• 2b. Không thể truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Nhật ký hoạt động được hiển thị để phục vụ kiểm tra và truy vết.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Thành phần</b>   | <b>Nội dung</b>        |
| <b>Use Case ID</b>  | UC82                   |
| <b>Tên Use Case</b> | Sao lưu & khôi phục    |
| <b>Actor chính</b>  | Quản trị viên hệ thống |

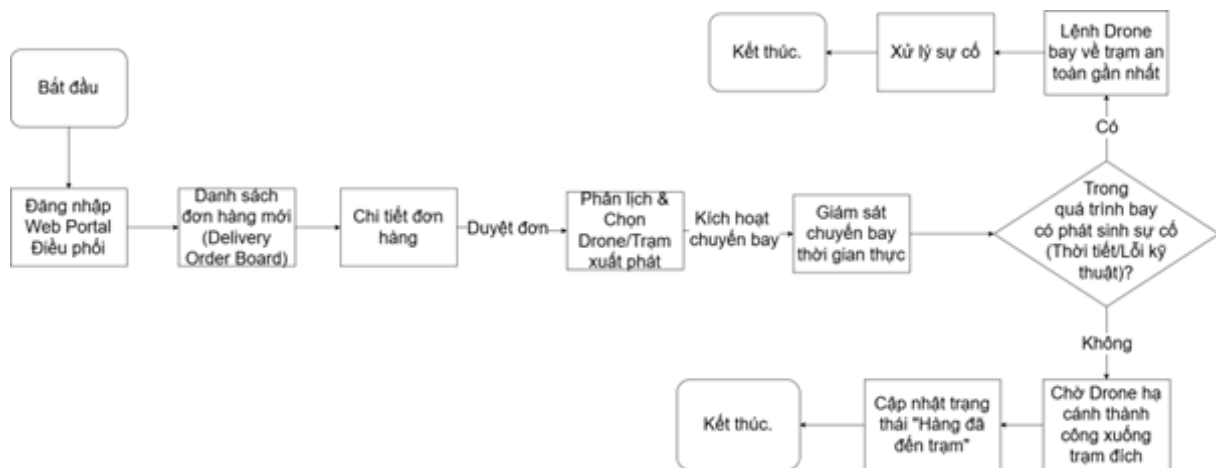
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>          | Cho phép quản trị viên thực hiện và quản lý việc sao lưu, khôi phục dữ liệu hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Luồng chính</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Quản trị viên truy cập chức năng sao lưu &amp; khôi phục.</li> <li>2. Chọn thao tác sao lưu hoặc khôi phục.</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu.</li> <li>4. Thực hiện thao tác được yêu cầu.</li> <li>5. Hệ thống ghi nhận kết quả.</li> <li>6. Thông báo hoàn tất cho quản trị viên.</li> </ul> |
| <b>Luồng rẽ nhánh</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3a. Cơ sở dữ liệu không khả dụng → không thể thực hiện thao tác.</li> <li>4a. Sao lưu/khôi phục thất bại → thông báo lỗi và ghi nhật ký.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Dữ liệu được sao lưu hoặc khôi phục thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.4 Sơ đồ Screen Flow của các actor

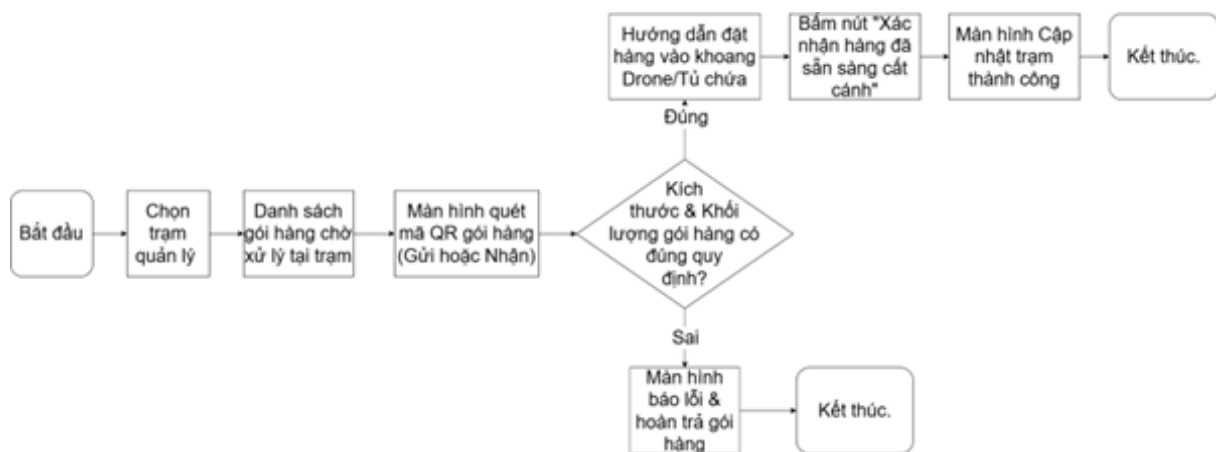
- Screen flow của Khách hàng:



- Screen flow của Nhân viên điều phối:



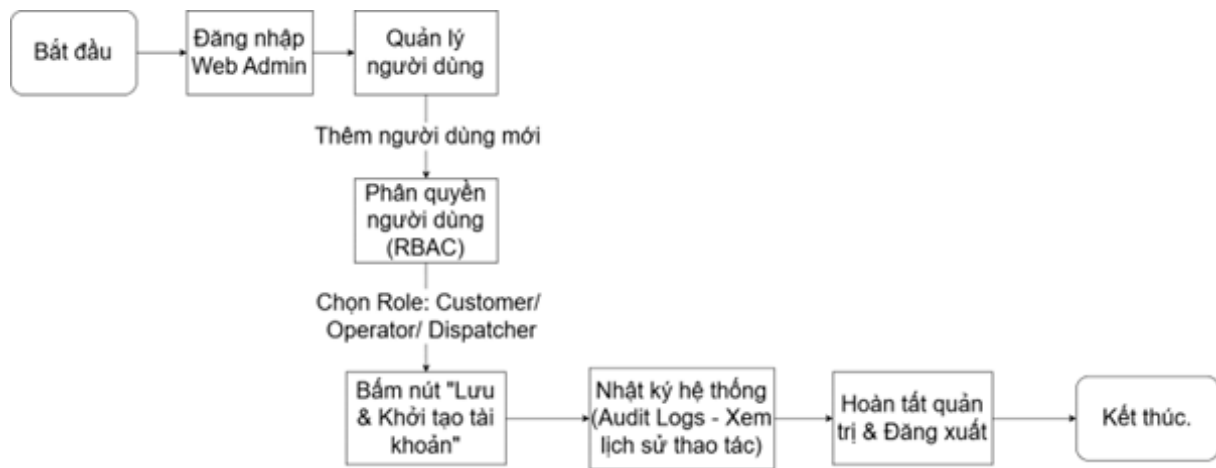
- Screen flow của Nhân viên vận hành trạm:



- Screen flow của Quản lý logistic:



- Screen flow của Quản trị hệ thống:



### 3.4.1 Bảng mô tả các màn hình hệ thống

Bảng 3.49: Danh sách màn hình hệ thống

| Mã màn hình | Tên màn hình                      | Mô tả chức năng chi tiết                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCR-01      | Màn hình Đăng nhập & Xác thực     | Cho phép người dùng đăng nhập bằng Email/SĐT và xác thực quyền truy cập theo vai trò.                         |
| SCR-02      | Dashboard Quản trị viên           | Hiển thị tổng quan hệ thống gồm người dùng, Drone, trạm hạ cánh, đơn hàng và các chỉ số vận hành.             |
| SCR-03      | Dashboard Điều phối               | Hỗ trợ điều phối viên xem yêu cầu giao hàng, duyệt/từ chối đơn, lập lịch và phân công Drone, trạm hạ cánh.    |
| SCR-04      | Dashboard Nhân viên vận hành trạm | Theo dõi trạng thái trạm, kiện hàng và Drone; hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kiện hàng tại trạm.         |
| SCR-05      | Dashboard Khách hàng              | Hiển thị tổng quan đơn hàng, cho phép tạo đơn mới, xem lịch sử giao hàng, theo dõi đơn và nhận thông báo.     |
| SCR-06      | Dashboard Quản lý Logistics       | Hiển thị tổng quan hoạt động logistics, KPI, tình trạng giao hàng, hiệu suất Drone và các chỉ số vận hành.    |
| SCR-07      | Quản lý Trạm hạ cánh              | Quản lý thông tin, trạng thái, vị trí và sức chứa của các trạm hạ cánh trong hệ thống.                        |
| SCR-08      | Quản lý Đội bay Drone             | Quản lý danh sách Drone, trạng thái hoạt động, tải trọng, mức pin và tình trạng bảo trì.                      |
| SCR-09      | Tạo Đơn giao hàng                 | Cho phép khách hàng nhập thông tin kiện hàng, địa chỉ nhận/giao và tạo yêu cầu giao hàng bằng Drone.          |
| SCR-10      | Chi tiết Đơn hàng & AI Routing    | Hiển thị thông tin đơn hàng, tuyến đường đề xuất và thời gian giao hàng dự kiến (ETA) từ hệ thống AI.         |
| SCR-11      | Giám sát Giao hàng Real-time      | Hiển thị vị trí, trạng thái và hành trình của Drone trong quá trình thực hiện giao hàng.                      |
| SCR-12      | Cảnh báo Sự cố & Khẩn cấp         | Hiển thị các cảnh báo liên quan đến Drone, trạm, thời tiết, tuyến bay và các sự cố trong quá trình giao hàng. |
| SCR-13      | Quản lý Người dùng & Phân quyền   | Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản, vai trò và quyền truy cập của người dùng.                           |
| SCR-14      | Báo cáo & Phân tích AI            | Hiển thị báo cáo giao hàng, KPI, hiệu suất Drone, tỷ lệ giao thành công và các phân tích do AI cung cấp.      |

### 3.4.2 Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

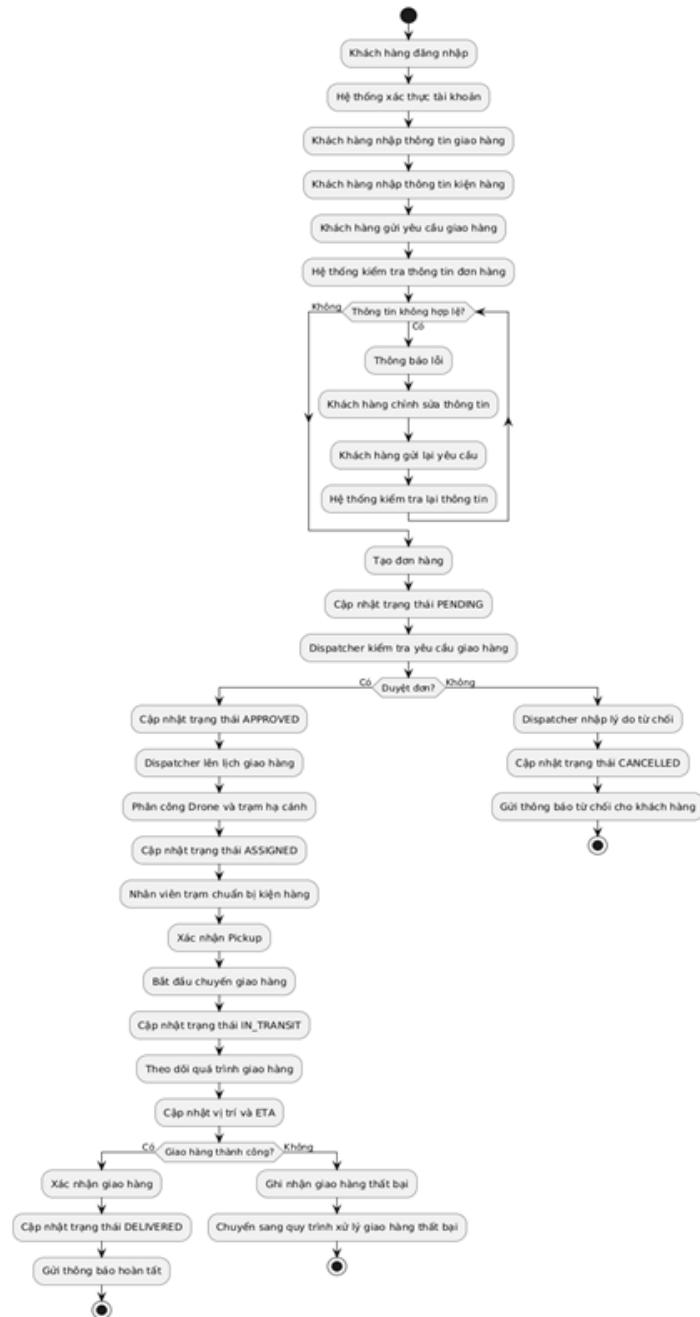
Bảng 3.50: Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

| Mã     | Màn hình                     | Khách hàng | Điều phối | Vận hành trạm | Quản lý Logistics | Admin |
|--------|------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-------|
| SCR-01 | Đăng nhập & Xác thực         | ✓          | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-02 | Dashboard Quản trị viên      |            |           |               |                   | ✓     |
| SCR-03 | Dashboard Điều phối          |            | ✓         |               |                   |       |
| SCR-04 | Dashboard Vận hành trạm      |            |           | ✓             |                   |       |
| SCR-05 | Dashboard Khách hàng         | ✓          |           |               |                   |       |
| SCR-06 | Dashboard Logistics          |            |           |               | ✓                 |       |
| SCR-07 | Quản lý Trạm hạ cánh         |            | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-08 | Quản lý Đội bay Drone        |            | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-09 | Tạo Đơn giao hàng            | ✓          |           |               |                   |       |
| SCR-10 | Chi tiết Đơn & AI Routing    | ✓          | ✓         | ✓             | ✓                 |       |
| SCR-11 | Giám sát Giao hàng Real-time | ✓          | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-12 | Cảnh báo & Khẩn cấp          |            | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-13 | Người dùng & Phân quyền      |            |           |               |                   | ✓     |
| SCR-14 | Báo cáo & Phân tích AI       |            | ✓         |               | ✓                 | ✓     |
| SCR-15 | Trung tâm Thông báo          | ✓          | ✓         | ✓             | ✓                 | ✓     |
| SCR-16 | Xác nhận Nhận hàng           | ✓          | ✓         |               |                   |       |
| SCR-17 | Đánh giá Giao hàng           | ✓          |           |               |                   |       |

## 3.5 Activity Diagram

- Sơ đồ hoạt động tổng thể

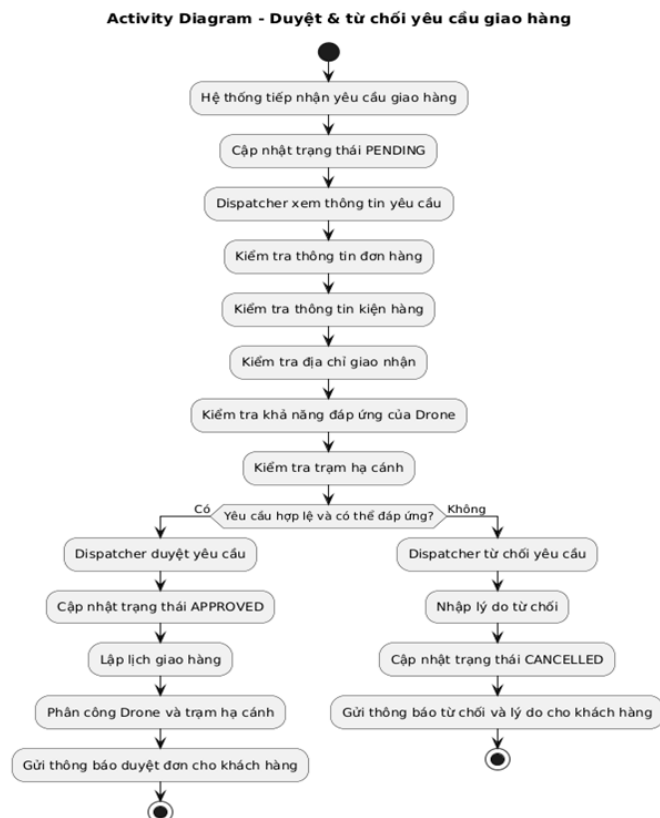
Activity Diagram - Toàn bộ vòng đời đơn hàng



- Sơ đồ hoạt động nhánh: Xử lý giao hàng thất bại

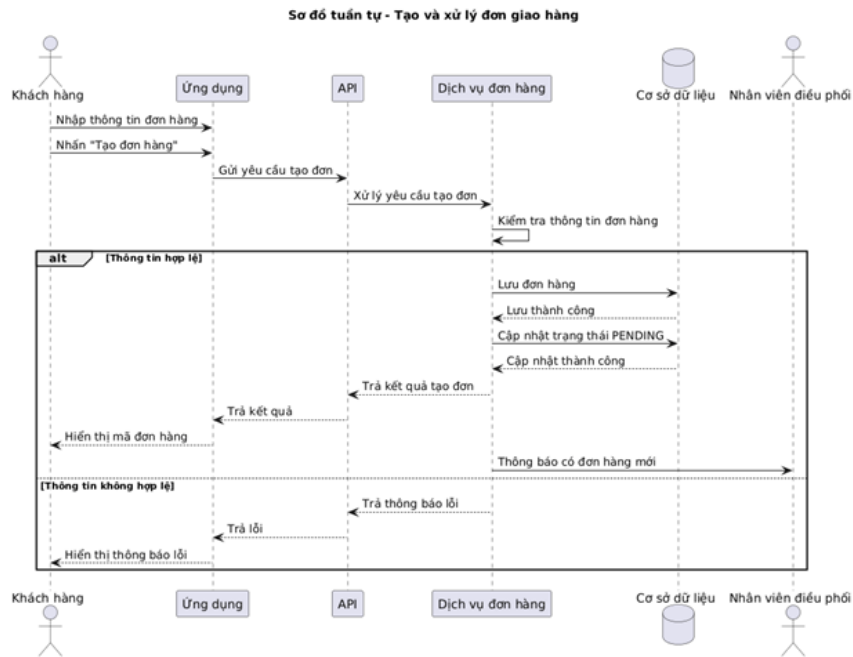


- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Duyệt và từ chối yêu cầu giao hàng

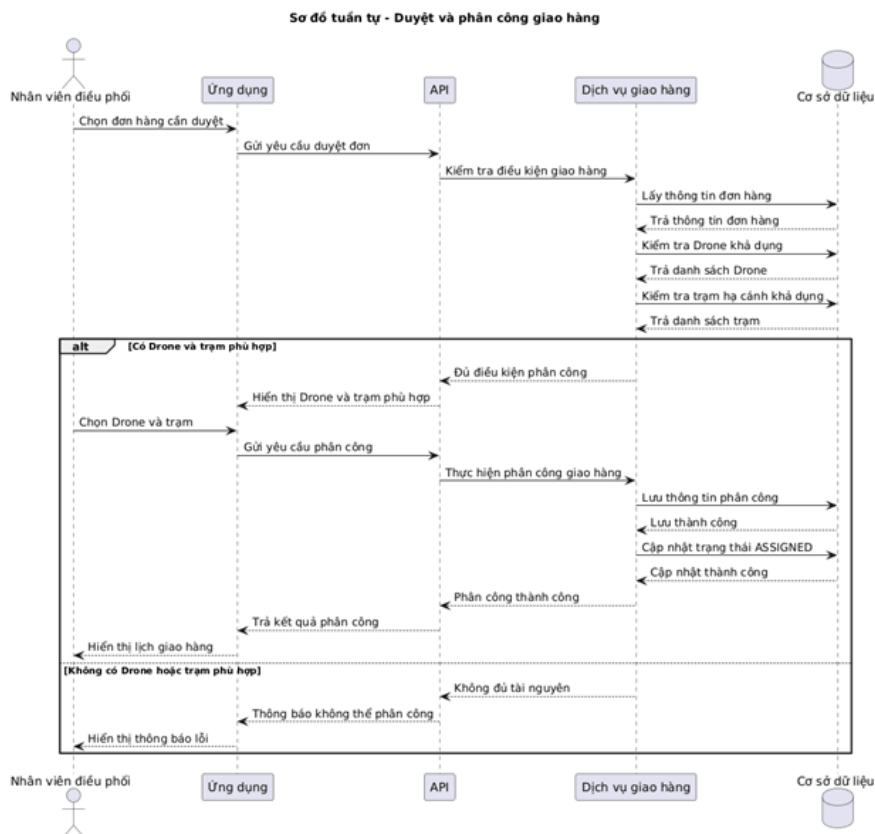


### 3.6 Sequence Diagram

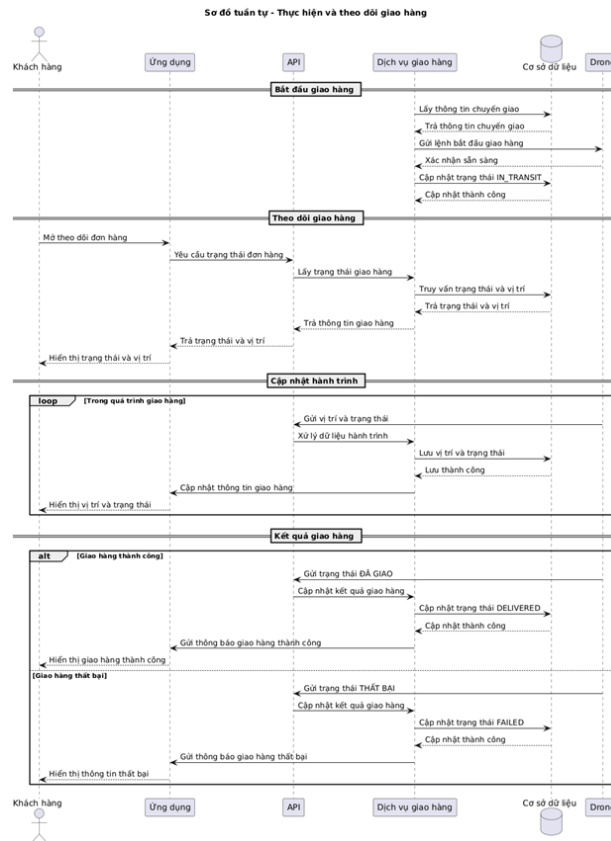
- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Tạo và xử lý đơn giao hàng



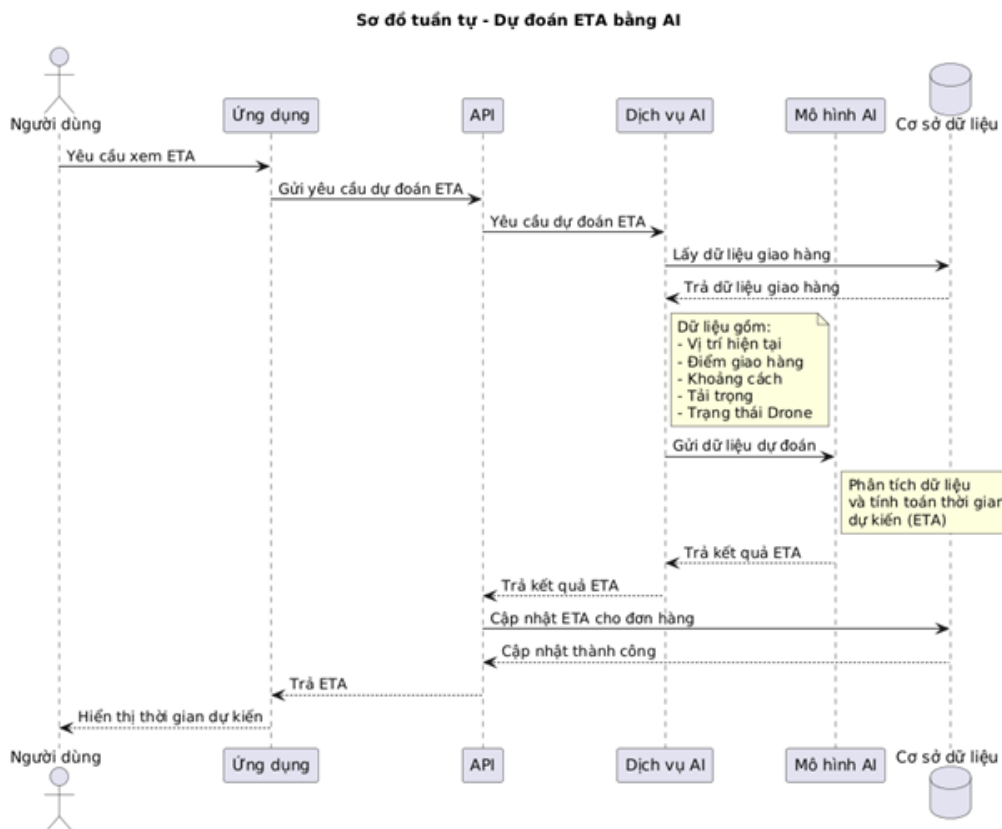
- **Sơ đồ tuần tự nhánh: Duyệt và phân công giao hàng**



- **Sơ đồ tuần tự nhánh: Thực hiện và theo dõi giao hàng**



- **Sơ đồ tuần tự nhánh: Dự đoán ETA bằng AI**



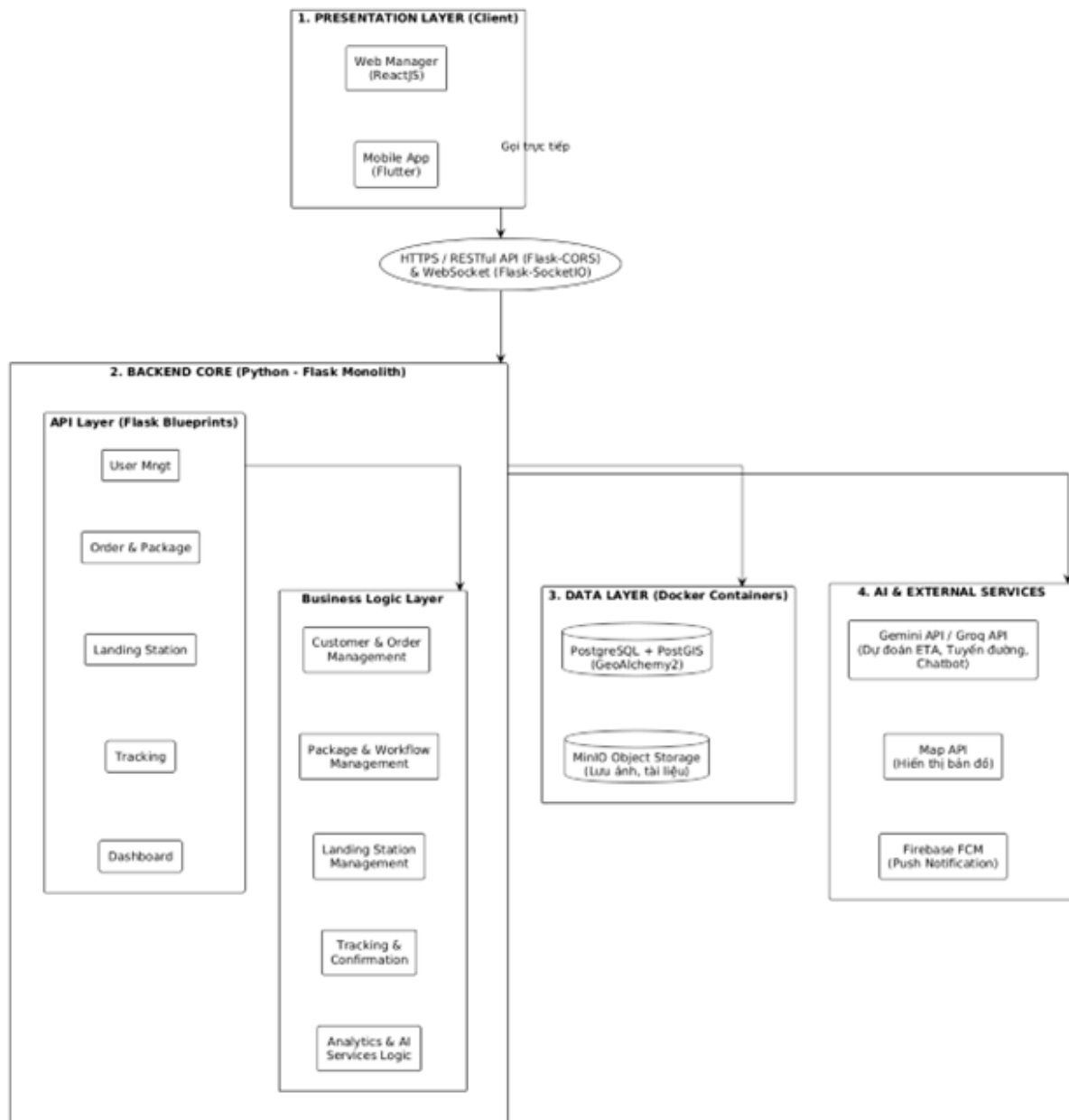
## 4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

### 4.1 Thiết kế hệ thống

#### 4.1.1 Kiến trúc hệ thống

SmartDroneDelivery áp dụng *\*Layered Architecture\**, trong đó các thành phần được tổ chức thành các lớp riêng biệt nhưng cùng triển khai trong một hệ thống Flask.

- **\*\*Presentation Layer:\*\*** Sử dụng ReactJS cho Web Manager và Flutter cho Mobile App. Các ứng dụng giao tiếp với Backend thông qua RESTful API.
- **\*\*API & Business Logic Layer:\*\*** Sử dụng Python/Flask, tổ chức API bằng Blueprint theo các module như User Management, Order & Package, Landing Station, Tracking và Dashboard. Lớp này chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và điều phối các yêu cầu từ Client.
- **\*\*Data Layer:\*\*** Sử dụng PostgreSQL + PostGIS để lưu trữ dữ liệu hệ thống và xử lý thông tin địa lý như tọa độ, khoảng cách và tìm trạm hạ cánh phù hợp. MinIO được sử dụng để lưu trữ hình ảnh, tài liệu và dữ liệu xác nhận giao hàng.
- **\*\*AI Integration:\*\*** Backend Flask tích hợp Gemini API và Groq API để hỗ trợ các chức năng như dự đoán ETA, Chatbot AI, tóm tắt giao hàng và phân tích dữ liệu vận hành.
- **\*\*External Services:\*\*** Hệ thống có thể tích hợp Map API để hiển thị bản đồ và Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo đến người dùng.



#### 4.1.2 Kiến trúc triển khai

Hệ thống sử dụng Docker và Docker Compose để đóng gói và triển khai các thành phần trong môi trường thống nhất. Các thành phần chính được triển khai dưới dạng các container:

- **Frontend Container:** ReactJS.
- **Backend Container:** Python/Flask, xử lý API và nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Database Container:** PostgreSQL + PostGIS, lưu trữ dữ liệu và thông tin tọa độ địa lý.
- **NGINX Container:** API Gateway/Reverse Proxy.

- **AI Service:** Gemini API được Backend Flask gọi để thực hiện các chức năng như dự đoán ETA, chatbot, tóm tắt và phân tích giao hàng.

Các container được kết nối thông qua Docker Network. Người dùng truy cập hệ thống thông qua Web/Mobile, request được chuyển qua NGINX đến Backend Flask. Backend xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu từ PostgreSQL và thực hiện các chức năng AI khi cần.

## 4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 4.1: Thực thể chính của hệ thống

| Thực thể                    | Mục đích                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Người dùng                  | Quản lý tài khoản                                |
| Vai trò                     | Phân quyền                                       |
| Địa chỉ                     | Địa chỉ giao/nhận                                |
| Đơn giao hàng               | Quản lý yêu cầu giao hàng                        |
| Kiện hàng                   | Thông tin kiện hàng                              |
| Trạm hạ cánh                | Quản lý trạm                                     |
| Drone                       | Quản lý drone                                    |
| Lượt giao hàng              | Quản lý từng chuyến giao                         |
| Sự kiện giao hàng           | Theo dõi tiến trình giao                         |
| Lịch sử trạng thái đơn hàng | Lưu lịch sử trạng thái                           |
| Phân tích AI                | ETA, tóm tắt, phân tích                          |
| Thông báo                   | Gửi thông báo                                    |
| Lịch giao hàng              | Quản lý thời gian/lịch thực hiện giao            |
| Bàn giao kiện hàng          | Ghi nhận quá trình tiếp nhận/bàn giao            |
| Xác nhận giao hàng          | Lưu thông tin xác nhận hoàn tất giao hàng        |
| Sự cố giao hàng             | Quản lý giao thất bại, lý do và xử lý            |
| Nhật ký hoạt động           | Ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng |

Bảng 4.2: Mối quan hệ các thực thể

| Mối quan hệ          | Quan hệ | Mô tả                                                                                  |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vai trò – Người dùng | 1 – N   | Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng; mỗi người dùng có một vai trò chính. |
| Người dùng – Địa chỉ | 1 – N   | Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về một người dùng.          |

|                                                |       |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Người dùng – Đơn giao hàng                     | 1 – N | Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn; mỗi đơn thuộc về một khách hàng.                            |
| Đơn giao hàng – Kiện hàng                      | 1 – 1 | Một đơn giao hàng có một kiện hàng; một kiện hàng thuộc một đơn.                                 |
| Đơn giao hàng – Lịch giao hàng                 | 1 – N | Một đơn có thể có nhiều lịch giao nếu cần thay đổi hoặc giao lại.                                |
| Lịch giao hàng – Lượt giao hàng                | 1 – N | Một lịch giao có thể phát sinh một hoặc nhiều lượt thực hiện tùy thiết kế.                       |
| Đơn giao hàng – Lượt giao hàng                 | 1 – N | Một đơn có thể có nhiều lượt giao trong trường hợp giao thất bại và cần giao lại.                |
| Drone – Lượt giao hàng                         | 1 – N | Một drone có thể thực hiện nhiều lượt giao hàng theo thời gian; mỗi lượt giao sử dụng một drone. |
| Trạm hạ cánh – Drone                           | 1 – N | Một trạm có thể quản lý nhiều drone; một drone có thể thuộc một trạm tại một thời điểm.          |
| Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm xuất phát) | 1 – N | Một trạm có thể là điểm xuất phát của nhiều lượt giao hàng.                                      |
| Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm đến)       | 1 – N | Một trạm có thể là điểm đến của nhiều lượt giao hàng.                                            |
| Lượt giao hàng – Sự kiện giao hàng             | 1 – N | Một lượt giao hàng có nhiều sự kiện trong quá trình thực hiện.                                   |
| Đơn giao hàng – Lịch sử trạng thái             | 1 – N | Một đơn có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái.                                                     |
| Lượt giao hàng – Xác nhận giao hàng            | 1 – 1 | Một lượt giao thành công có một thông tin xác nhận giao hàng.                                    |
| Lượt giao hàng – Sự cố giao hàng               | 1 – N | Một lượt giao có thể phát sinh nhiều sự cố trong quá trình vận chuyển.                           |
| Lượt giao hàng – Phân tích AI                  | 1 – N | Một lượt giao có thể có nhiều kết quả phân tích hoặc dự đoán AI.                                 |
| Người dùng – Thông báo                         | 1 – N | Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.                                                      |
| Người dùng – Nhật ký hoạt động                 | 1 – N | Một người dùng có thể tạo nhiều bản ghi hoạt động trong hệ thống.                                |

## 4.2.2 ERD Diagram



Hình 4.1: Sơ đồ ERD của hệ thống

## 4.2.3 Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

### Bảng roles – Vai trò

Bảng 4.3: Thiết kế bảng roles

| Cột         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc        | Mô tả         |
|-------------|--------------|------------------|---------------|
| id          | SERIAL       | PK               | Mã vai trò    |
| name        | VARCHAR(50)  | NOT NULL, UNIQUE | Tên vai trò   |
| description | TEXT         | NULL             | Mô tả vai trò |

### Bảng users – Người dùng

Bảng 4.5: Thiết kế bảng users

| Cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                 | Mô tả                   |
|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| id            | SERIAL       | PK                        | Mã người dùng           |
| role_id       | INTEGER      | FK → roles.id, NOT NULL   | Vai trò của người dùng  |
| email         | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE          | Email đăng nhập         |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL                  | Mật khẩu đã mã hóa      |
| full_name     | VARCHAR(100) | NOT NULL                  | Họ tên người dùng       |
| phone_number  | VARCHAR(20)  | UNIQUE                    | Số điện thoại           |
| is_active     | BOOLEAN      | DEFAULT TRUE              | Trạng thái tài khoản    |
| created_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo tài khoản |

### Bảng addresses – Địa chỉ

Bảng 4.7: Thiết kế bảng addresses

| Cột            | Kiểu dữ liệu          | Ràng buộc               | Mô tả                             |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| id             | SERIAL                | PK                      | Mã địa chỉ                        |
| user_id        | INTEGER               | FK → users.id, NOT NULL | Người sở hữu địa chỉ              |
| street_address | TEXT                  | NOT NULL                | Địa chỉ chi tiết                  |
| latitude       | DOUBLE PRECISION      | NOT NULL                | Vĩ độ                             |
| longitude      | DOUBLE PRECISION      | NOT NULL                | Kinh độ                           |
| location       | GEOGRAPHY(POINT,4326) | NOT NULL                | Tọa độ không gian sử dụng PostGIS |
| is_default     | BOOLEAN               | DEFAULT FALSE           | Xác định địa chỉ mặc định         |

### Bảng orders – Đơn giao hàng

Bảng 4.9: Thiết kế bảng orders

| Cột                 | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc                         | Mô tả               |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| id                  | SERIAL        | PK                                | Mã đơn giao hàng    |
| customer_id         | INTEGER       | FK → users.id,<br>NOT NULL        | Khách hàng đặt đơn  |
| package_id          | INTEGER       | FK →<br>packages.id,<br>NOT NULL  | Kiện hàng cần giao  |
| sender_address_id   | INTEGER       | FK →<br>addresses.id,<br>NOT NULL | Địa chỉ lấy hàng    |
| receiver_address_id | INTEGER       | FK →<br>addresses.id,<br>NOT NULL | Địa chỉ nhận hàng   |
| total_price         | DECIMAL(10,2) | NOT NULL                          | Phí giao hàng       |
| status              | VARCHAR(30)   | DEFAULT<br>'PENDING'              | Trạng thái đơn hàng |
| created_at          | TIMESTAMP     | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP      | Thời gian tạo đơn   |

### Bảng packages – Kiện hàng

Bảng 4.11: Thiết kế bảng packages

| Cột         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả                         |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| id          | SERIAL       | PK        | Mã kiện hàng                  |
| weight      | DECIMAL(8,2) | NOT NULL  | Trọng lượng kiện hàng<br>(kg) |
| length      | DECIMAL(8,2) | NULL      | Chiều dài kiện hàng           |
| width       | DECIMAL(8,2) | NULL      | Chiều rộng kiện hàng          |
| height      | DECIMAL(8,2) | NULL      | Chiều cao kiện hàng           |
| description | TEXT         | NULL      | Mô tả kiện hàng               |

### Bảng landing\_stations – Trạm hạ cánh

Bảng 4.13: Thiết kế bảng landing\_stations

| Cột          | Kiểu dữ liệu          | Ràng buộc        | Mô tả                    |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| id           | SERIAL                | PK               | Mã trạm                  |
| name         | VARCHAR(100)          | NOT NULL         | Tên trạm hạ cánh         |
| capacity     | INTEGER               | NOT NULL         | Sức chứa tối đa của trạm |
| current_load | INTEGER               | DEFAULT 0        | Số kiện hàng hiện tại    |
| location     | GEOGRAPHY(POINT,4326) | NOT NULL         | Vị trí địa lý của trạm   |
| status       | VARCHAR(30)           | DEFAULT 'ACTIVE' | Trạng thái trạm          |

### Bảng drones – Drone

Bảng 4.15: Thiết kế bảng drones

| Cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                   | Mô tả                 |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| id            | SERIAL       | PK                          | Mã Drone              |
| station_id    | INTEGER      | FK →<br>landing_stations.id | Trạm quản lý Drone    |
| model         | VARCHAR(50)  | NOT NULL                    | Model Drone           |
| battery_level | DECIMAL(5,2) | NOT NULL                    | Mức pin hiện tại (%)  |
| max_payload   | DECIMAL(8,2) | NOT NULL                    | Tải trọng tối đa (kg) |
| status        | VARCHAR(30)  | DEFAULT 'IDLE'              | Trạng thái Drone      |

## Bảng shipments – Lượt giao hàng

Bảng 4.17: Thiết kế bảng shipments

| Cột                  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                   | Mô tả                     |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| id                   | SERIAL       | PK                          | Mã lượt giao hàng         |
| order_id             | INTEGER      | FK → orders.id,<br>NOT NULL | Đơn hàng được thực hiện   |
| drone_id             | INTEGER      | FK → drones.id,<br>NOT NULL | Drone thực hiện giao hàng |
| departure_station_id | INTEGER      | FK →<br>landing_stations.id | Trạm xuất phát            |
| arrival_station_id   | INTEGER      | FK →<br>landing_stations.id | Trạm đến                  |
| route                | JSONB        | NULL                        | Tuyến đường được lựa chọn |
| start_time           | TIMESTAMP    | NULL                        | Thời gian xuất phát       |
| end_time             | TIMESTAMP    | NULL                        | Thời gian kết thúc        |
| status               | VARCHAR(30)  | DEFAULT<br>'ASSIGNED'       | Trạng thái lượt giao      |

### Bảng `delivery_schedules` – Lịch giao hàng

Bảng 4.19: Thiết kế bảng `delivery_schedules`

| Cột                          | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                                 | Mô tả                      |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <code>id</code>              | SERIAL       | PK                                        | Mã lịch giao hàng          |
| <code>shipment_id</code>     | INTEGER      | FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL | Lượt giao hàng             |
| <code>scheduled_start</code> | TIMESTAMP    | NOT NULL                                  | Thời gian dự kiến bắt đầu  |
| <code>scheduled_end</code>   | TIMESTAMP    | NULL                                      | Thời gian dự kiến kết thúc |
| <code>status</code>          | VARCHAR(30)  | DEFAULT 'SCHEDULED'                       | Trạng thái lịch            |
| <code>created_at</code>      | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                 | Thời gian tạo lịch         |

### Bảng `delivery_events` – Sự kiện giao hàng

Bảng 4.21: Thiết kế bảng `delivery_events`

| Cột                      | Kiểu dữ liệu          | Ràng buộc                                 | Mô tả                            |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <code>id</code>          | SERIAL                | PK                                        | Mã sự kiện                       |
| <code>shipment_id</code> | INTEGER               | FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL | Lượt giao hàng                   |
| <code>event_type</code>  | VARCHAR(50)           | NOT NULL                                  | Loại sự kiện                     |
| <code>status</code>      | VARCHAR(30)           | NULL                                      | Trạng thái tại thời điểm sự kiện |
| <code>location</code>    | GEOGRAPHY(POINT,4326) | NULL                                      | Vị trí ghi nhận sự kiện          |
| <code>description</code> | TEXT                  | NULL                                      | Mô tả sự kiện                    |
| <code>created_at</code>  | TIMESTAMP             | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP                 | Thời gian ghi nhận               |

### Bảng order\_status\_history – Lịch sử trạng thái đơn

Bảng 4.23: Thiết kế bảng order\_status\_history

| Cột        | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                    | Mô tả                     |
|------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| id         | SERIAL       | PK                           | Mã lịch sử                |
| order_id   | INTEGER      | FK → orders.id, NOT NULL     | Đơn hàng                  |
| status     | VARCHAR(30)  | NOT NULL                     | Trạng thái đơn hàng       |
| changed_by | INTEGER      | FK → users.id                | Người thay đổi trạng thái |
| changed_at | TIMESTAMP    | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian thay đổi        |
| note       | TEXT         | NULL                         | Ghi chú                   |

### Bảng package\_handovers – Bàn giao kiện hàng

Bảng 4.25: Thiết kế bảng package\_handovers

| Cột               | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                         | Mô tả                                  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| id                | SERIAL       | PK                                | Mã bàn giao                            |
| shipment_id       | INTEGER      | FK →<br>shipments.id,<br>NOT NULL | Lượt giao hàng                         |
| package_id        | INTEGER      | FK →<br>packages.id, NOT<br>NULL  | Kiện hàng được bàn<br>giao             |
| from_user_id      | INTEGER      | FK → users.id                     | Người bàn giao                         |
| to_user_id        | INTEGER      | FK → users.id                     | Người nhận                             |
| handover_type     | VARCHAR(30)  | NOT NULL                          | Loại bàn giao:<br>PICKUP /<br>DELIVERY |
| verification_code | VARCHAR(100) | NULL                              | Mã xác thực OTP<br>hoặc QR             |
| handover_time     | TIMESTAMP    | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP      | Thời gian bàn giao                     |

### Bảng **delivery\_confirmations** – Xác nhận giao hàng

Bảng 4.27: Thiết kế bảng **delivery\_confirmations**

| Cột             | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                   | Mô tả                              |
|-----------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| id              | SERIAL       | PK                          | Mã xác nhận                        |
| shipment_id     | INTEGER      | FK → shipments.id, NOT NULL | Lượt giao hàng                     |
| confirmed_by    | INTEGER      | FK → users.id, NOT NULL     | Người xác nhận                     |
| method          | VARCHAR(30)  | NOT NULL                    | Phương thức xác nhận: OTP / QR     |
| proof_image_url | TEXT         | NULL                        | Đường dẫn ảnh bằng chứng giao hàng |
| confirmed_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP   | Thời gian xác nhận                 |

### Bảng **delivery\_incidents** – Sự cố giao hàng

Bảng 4.29: Thiết kế bảng **delivery\_incidents**

| Cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                   | Mô tả                       |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| id            | SERIAL       | PK                          | Mã sự cố                    |
| shipment_id   | INTEGER      | FK → shipments.id, NOT NULL | Lượt giao hàng xảy ra sự cố |
| incident_type | VARCHAR(50)  | NOT NULL                    | Loại sự cố                  |
| description   | TEXT         | NOT NULL                    | Nội dung sự cố              |
| resolution    | VARCHAR(50)  | NULL                        | Cách xử lý sự cố            |
| reported_by   | INTEGER      | FK → users.id               | Người ghi nhận sự cố        |
| reported_at   | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP   | Thời gian ghi nhận          |
| resolved_at   | TIMESTAMP    | NULL                        | Thời gian xử lý xong        |

### Bảng ai\_analysis – Phân tích AI

Bảng 4.31: Thiết kế bảng ai\_analysis

| Cột           | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                 | Mô tả                                 |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| id            | SERIAL       | PK                        | Mã phân tích                          |
| shipment_id   | INTEGER      | FK → shipments.id         | Lượt giao hàng được phân tích         |
| analysis_type | VARCHAR(50)  | NOT NULL                  | Loại phân tích: ETA / ROUTE / SUMMARY |
| result        | JSONB        | NOT NULL                  | Kết quả do AI tạo ra                  |
| model         | VARCHAR(50)  | NULL                      | Mô hình AI được sử dụng               |
| created_at    | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo kết quả                 |

### Bảng notifications – Thông báo

Bảng 4.33: Thiết kế bảng notifications

| Cột        | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                 | Mô tả                   |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| id         | SERIAL       | PK                        | Mã thông báo            |
| user_id    | INTEGER      | FK → users.id, NOT NULL   | Người nhận thông báo    |
| title      | VARCHAR(150) | NOT NULL                  | Tiêu đề thông báo       |
| message    | TEXT         | NOT NULL                  | Nội dung thông báo      |
| type       | VARCHAR(50)  | NULL                      | Loại thông báo          |
| is_read    | BOOLEAN      | DEFAULT FALSE             | Trạng thái đã đọc       |
| created_at | TIMESTAMP    | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian tạo thông báo |

## Bảng activity\_logs – Nhật ký hoạt động

Bảng 4.35: Thiết kế bảng activity\_logs

| Cột         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                    | Mô tả                     |
|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| id          | SERIAL       | PK                           | Mã nhật ký                |
| user_id     | INTEGER      | FK → users.id                | Người thực hiện hành động |
| action      | VARCHAR(100) | NOT NULL                     | Hành động được thực hiện  |
| entity_type | VARCHAR(50)  | NULL                         | Loại đối tượng tác động   |
| entity_id   | INTEGER      | NULL                         | Mã đối tượng tác động     |
| details     | JSONB        | NULL                         | Chi tiết hoạt động        |
| ip_address  | INET         | NULL                         | Địa chỉ IP                |
| created_at  | TIMESTAMP    | DEFAULT<br>CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian ghi nhận        |

## 4.3 Thiết kế API

Hệ thống SmartDroneDelivery cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) theo kiến trúc RESTful, cho phép Web Application, Mobile Application và các hệ thống bên thứ ba tương tác với dữ liệu và nghiệp vụ của nền tảng.

Toàn bộ API được xây dựng trên nền tảng Flask, tuân theo kiến trúc phân lớp (Controller - Service - Repository), đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì. Dữ liệu trao đổi giữa client và server được định dạng theo chuẩn JSON.

- **Base URL:** http://127.0.0.1:5000
- **Định dạng dữ liệu:** JSON (Content-Type: application/json)
- **Xác thực:** JSON Web Token (JWT), được truyền qua header **Authorization: Bearer <token>** đối với các endpoint yêu cầu đăng nhập
- **Mã trạng thái phản hồi:** Tuân theo chuẩn HTTP (200 - Thành công, 201 - Tạo mới thành công, 400 - Yêu cầu không hợp lệ, 401 - Chưa xác thực, 404 - Không tìm thấy tài nguyên, 500 - Lỗi hệ thống)

### 4.3.1 Danh sách Endpoint

Bảng 4.37 tổng hợp toàn bộ endpoint của hệ thống, phân nhóm theo chức năng nghiệp vụ.

Bảng 4.37: Tổng hợp Endpoint API

| Phương thức | Endpoint                        | Chức năng                             | Yêu cầu |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| POST        | /api/auth/register              | Đăng ký tài khoản khách hàng          | FR-01   |
| POST        | /api/auth/login                 | Đăng nhập hệ thống                    | FR-02   |
| POST        | /api/auth/logout                | Đăng xuất hệ thống                    | FR-03   |
| POST        | /api/auth/forgot-password       | Yêu cầu đặt lại mật khẩu              | FR-04   |
| POST        | /api/auth/reset-password        | Xác nhận đặt lại mật khẩu             | FR-05   |
| GET         | /api/users/profile              | Xem hồ sơ cá nhân                     | FR-06   |
| PUT         | /api/users/profile              | Cập nhật hồ sơ cá nhân                | FR-06   |
| POST        | /api/addresses                  | Tạo địa chỉ giao hàng                 | FR-07   |
| GET         | /api/addresses                  | Xem danh sách địa chỉ                 | FR-07   |
| PUT         | /api/addresses/<id>             | Cập nhật địa chỉ                      | FR-08   |
| DELETE      | /api/addresses/<id>             | Xóa địa chỉ                           | FR-08   |
| GET         | /api/customers/<id>             | Xem thông tin khách hàng              | FR-09   |
| PUT         | /api/customers/<id>             | Cập nhật thông tin khách hàng         | FR-09   |
| POST        | /api/stations                   | Tạo trạm giao hàng                    | FR-20   |
| GET         | /api/stations                   | Xem danh sách trạm                    | FR-20   |
| GET         | /api/stations/<id>              | Xem chi tiết trạm                     | FR-20   |
| PUT         | /api/stations/<id>              | Cập nhật thông tin trạm               | FR-20   |
| DELETE      | /api/stations/<id>              | Xóa trạm                              | FR-20   |
| PUT         | /api/stations/<id>/status       | Cập nhật trạng thái trạm              | FR-21   |
| GET         | /api/stations/<id>/capacity     | Xem sức chứa hiện tại của trạm        | FR-21   |
| PUT         | /api/orders/<id>/approve        | Duyệt đơn giao hàng                   | FR-12   |
| PUT         | /api/orders/<id>/reject         | Từ chối đơn giao hàng                 | FR-13   |
| POST        | /api/orders/<id>/schedule       | Lên lịch giao hàng                    | FR-14   |
| POST        | /api/eta/estimate               | Ước tính thời gian giao hàng bằng AI  | FR-31   |
| POST        | /api/chatbot/ask                | Trả lời câu hỏi khách hàng bằng AI    | FR-32   |
| POST        | /api/deliveries/summarize       | Tóm tắt trạng thái đơn hàng bằng AI   | FR-33   |
| GET         | /api/analytics/orders-by-status | Thống kê số lượng đơn theo trạng thái | FR-34   |

### 4.3.2 Nhóm API Xác thực và Người dùng

## Đăng ký tài khoản

- **Endpoint:** POST /api/auth/register
- **Mô tả:** Tạo tài khoản mới cho khách hàng, tự động gán vai trò mặc định là Customer.
- **Tham số đầu vào (Request Body):**
  1. email (chuỗi, bắt buộc): Địa chỉ email dùng để đăng nhập
  2. password (chuỗi, bắt buộc): Mật khẩu tài khoản
  3. full\_name (chuỗi, tùy chọn): Họ tên đầy đủ của người dùng
- **Kết quả trả về:** Thông tin định danh (id) của tài khoản vừa tạo.
- **Điều kiện lỗi:** Email đã tồn tại trong hệ thống; thiếu email hoặc mật khẩu; chưa cấu hình vai trò Customer trong hệ thống.

## Đăng nhập

- **Endpoint:** POST /api/auth/login
- **Mô tả:** Xác thực tài khoản và cấp phát mã truy cập (access token) sử dụng cho các yêu cầu tiếp theo.
- **Tham số đầu vào:** email, password
- **Kết quả trả về:** access\_token và thông tin cơ bản của người dùng (id, email, họ tên, vai trò).
- **Điều kiện lỗi:** Email hoặc mật khẩu không đúng; tài khoản đã bị khóa.

## Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

- **Endpoint:** POST /api/auth/forgot-password
- **Mô tả:** Sinh mã xác nhận và gửi đến email của người dùng để phục vụ việc đặt lại mật khẩu.
- **Endpoint tiếp theo:** POST /api/auth/reset-password
- **Tham số đầu vào:** token (mã xác nhận), new\_password (mật khẩu mới)
- **Điều kiện lỗi:** Mã xác nhận không hợp lệ hoặc đã hết hạn (hiệu lực 15 phút).

## Quản lý hồ sơ cá nhân

- **Endpoint:** GET, PUT /api/users/profile
- **Mô tả:** Cho phép người dùng đã đăng nhập xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại).
- **Yêu cầu:** Bắt buộc xác thực bằng JWT.

### 4.3.3 Nhóm API Địa chỉ và Khách hàng

#### Quản lý địa chỉ giao hàng

Nhóm API này cho phép tạo, xem, cập nhật và xóa các địa chỉ giao hàng liên kết với khách hàng.

- **Tạo địa chỉ:** POST /api/addresses – Tham số: street, city, latitude, longitude.
- **Xem danh sách địa chỉ:** GET /api/addresses.
- **Cập nhật địa chỉ:** PUT /api/addresses/<id>.
- **Xóa địa chỉ:** DELETE /api/addresses/<id>.

#### Quản lý thông tin khách hàng

- **Xem thông tin:** GET /api/customers/<id> – Trả về họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên kết.
- **Cập nhật thông tin:** PUT /api/customers/<id> – Cho phép cập nhật họ tên, số điện thoại và địa chỉ.
- **Điều kiện lỗi:** Không tìm thấy khách hàng với id được cung cấp.

### 4.3.4 Nhóm API Trạm giao hàng

Nhóm API này phục vụ việc quản lý các trạm hạ cánh của drone, bao gồm vị trí, sức chứa và trạng thái vận hành.

1. **Tạo trạm mới** (POST /api/stations): Nhập tên trạm, tọa độ (vĩ độ, kinh độ), sức chứa tối đa và trạng thái ban đầu.
2. **Xem danh sách và chi tiết trạm** (GET /api/stations, GET /api/stations/<id>).
3. **Cập nhật thông tin trạm** (PUT /api/stations/<id>): Cho phép chỉnh sửa tên, vị trí, sức chứa.
4. **Xóa trạm** (DELETE /api/stations/<id>).

5. **Cập nhật trạng thái và vị trí trạm** (PUT /api/stations/<id>/status): Chuyển đổi trạng thái trạm giữa các giá trị hợp lệ (ví dụ: ACTIVE, MAINTENANCE). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái trước khi cập nhật.
6. **Xem sức chứa hiện tại** (GET /api/stations/<id>/capacity): Trả về sức chứa tối đa, số đơn hàng đang được gán cho trạm và số chỗ còn trống, được tính toán dựa trên dữ liệu đơn hàng thời gian thực.

#### 4.3.5 Nhóm API Đơn hàng và Kiện hàng

Nhóm API này hỗ trợ nghiệp vụ duyệt đơn, từ chối đơn và lập kế hoạch giao hàng, tương ứng với các yêu cầu chức năng FR-12, FR-13 và FR-14.

##### Duyệt và từ chối đơn hàng

- **Duyệt đơn:** PUT /api/orders/<id>/approve – Chuyển trạng thái đơn hàng từ PENDING sang APPROVED.
- **Từ chối đơn:** PUT /api/orders/<id>/reject – Chuyển trạng thái đơn hàng sang REJECTED.
- **Điều kiện lỗi:** Không tìm thấy đơn hàng với id được cung cấp.

##### Lên lịch giao hàng

- **Endpoint:** POST /api/orders/<id>/schedule
- **Tham số đầu vào:**
  1. scheduled\_time (chuỗi định dạng ISO 8601, bắt buộc): Thời gian dự kiến giao hàng
  2. station\_id (số nguyên, tùy chọn): Trạm được gán để thực hiện giao hàng
- **Mô tả xử lý:** Hệ thống cập nhật thời gian giao hàng dự kiến, gán trạm (nếu có) và chuyển trạng thái đơn hàng sang SCHEDULED.
- **Điều kiện lỗi:** Thiếu tham số scheduled\_time; không tìm thấy đơn hàng; trạm được chỉ định không tồn tại.

#### 4.3.6 Nhóm API Tích hợp Trí tuệ nhân tạo

Nhóm API này khai thác mô hình ngôn ngữ Gemini nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng dự đoán và hỗ trợ tự động.

##### Ước tính thời gian giao hàng (ETA)

- **Endpoint:** POST /api/eta/estimate

- **Tham số đầu vào:** origin\_lat, origin\_lng, dest\_lat, dest\_lng (tọa độ điểm đi và điểm đến), speed\_kmh (tùy chọn, mặc định 40 km/h).
- **Phương pháp tính toán:** Khoảng cách giữa hai điểm được tính theo công thức Haversine, sau đó suy ra thời gian di chuyển dựa trên tốc độ trung bình của drone.
- **Kết quả trả về:** Khoảng cách (km), thời gian ước tính (phút), và một đoạn diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên do AI sinh ra.
- **Cơ chế dự phòng:** Trong trường hợp dịch vụ AI gặp sự cố, hệ thống vẫn trả về kết quả tính toán theo công thức, kèm theo thông báo mặc định thay cho phần diễn giải của AI.

### Trợ lý hội thoại (Chatbot)

- **Endpoint:** POST /api/chatbot/ask
- **Tham số đầu vào:** question (câu hỏi của khách hàng)
- **Mô tả xử lý:** Câu hỏi được kết hợp với ngữ cảnh nghiệp vụ và gửi đến mô hình Gemini để sinh câu trả lời phù hợp, thân thiện, bằng tiếng Việt.
- **Cơ chế dự phòng:** Nếu dịch vụ AI không phản hồi, hệ thống trả về thông báo hướng dẫn khách hàng liên hệ tổng đài hỗ trợ.

### Tóm tắt trạng thái giao hàng

- **Endpoint:** POST /api/deliveries/summarize
- **Tham số đầu vào:** order\_id, status\_history (danh sách các mốc thời gian và trạng thái của đơn hàng)
- **Mô tả xử lý:** Lịch sử trạng thái được tổng hợp và gửi đến AI để sinh ra một đoạn tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, giúp khách hàng nắm được tiến độ giao hàng hiện tại.
- **Cơ chế dự phòng:** Nếu AI không khả dụng, hệ thống trả về trạng thái gần nhất của đơn hàng dưới dạng văn bản đơn giản.

### Thống kê vận hành (Analytics)

- **Endpoint:** GET /api/analytics/orders-by-status
- **Mô tả:** Cung cấp số liệu thống kê tổng số đơn hàng và số lượng đơn hàng phân theo từng trạng thái (PENDING, APPROVED, REJECTED, SCHEDULED), phục vụ nhu cầu theo dõi vận hành của quản lý logistics.
- **Kết quả trả về:** Tổng số đơn hàng và một đối tượng thể hiện số lượng đơn hàng tương

ứng với mỗi trạng thái.

## A. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Định nghĩa: Nền tảng giao hàng bằng drone là gì (Drone Delivery Digital Platforms),” [Online]. Available: <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/drone-delivery-digital-platforms-la-gi>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [2] “Xu hướng phát triển và tiềm năng của drone trong ngành Logistics – Ứng dụng Drone trong Logistics: Vận chuyển thông minh & hiệu quả,” [Online]. Available: <https://sundrone.vn/ung-dung-drone-trong-logistic/>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [3] “Thị trường hiện tại và triển vọng trong tương lai của máy bay không người lái (Drone) – Dịch vụ giao hàng bằng drone: Cách mạng hóa ngành logistics,” [Online]. Available: <https://vnfocus.vn/2025/06/20/dich-vu-giao-hang-bang-drone-cach-mang-hoa-nganh-logistics/>. [Accessed: Aug. 3, 2026.]
- [4] “Artificial Intelligence in Logistics and Distribution: The Function of AI in Dynamic Route Planning for Transportation, Including Self-Driving Trucks and Drone Delivery Systems,” [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Godwin-Aipoh/publication/389430364\\_Artificial\\_Intelligence\\_in\\_Logistics\\_and\\_Distribution\\_The\\_function\\_of\\_AI\\_in\\_dynamic\\_route\\_planning\\_for\\_transportation\\_including\\_self-driving\\_trucks\\_and\\_drone\\_delivery\\_systems/links/67e2151d35f7044c92865ed1/Artificial-Intelligence-in-Logistics-and-Distribution-The-function-of-AI-in-dynamic-route-planning-for-transportation-including-self-driving-trucks-and-drone-delivery-systems.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Godwin-Aipoh/publication/389430364_Artificial_Intelligence_in_Logistics_and_Distribution_The_function_of_AI_in_dynamic_route_planning_for_transportation_including_self-driving_trucks_and_drone_delivery_systems/links/67e2151d35f7044c92865ed1/Artificial-Intelligence-in-Logistics-and-Distribution-The-function-of-AI-in-dynamic-route-planning-for-transportation-including-self-driving-trucks-and-drone-delivery-systems.pdf). [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [5] ResearchAndMarkets.com, “Drone Package Delivery – Global Strategic Business Report,” March 2025. [Online]. Available: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/03/3035302/28124/en/Drone-Package-Delivery-Business-Research-Report-2024-2030-Advancements-in-Drone-Technology-Including-Payload-Capacity-and-Battery-Life.html>.